



مقال بحثي
كامل

دور المواد الحيوية في إنتاج مشغولة فنية مبتكرة في ضوء الاستدامة البيئية.

* فتون فؤاد عبد القادر فيومي

* أستاذ مشارك بقسم الرسم والفنون، كلية الفنون والتصاميم، جامعة جده.

البريد الإلكتروني: ftoon.foad@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٦ مارس ٢٠٢٥
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ١٦ مارس ٢٠٢٥
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ١٣ مايو ٢٠٢٥
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١٣ مايو ٢٠٢٥

الملخص:

يتناول هذا البحث دراسة "دور المواد الحيوية في إنتاج مشغولة فنية مبتكرة في ضوء الاستدامة البيئية"، حيث تتمثل مشكلة البحث في ضعف توظيف المواد الحيوية كخيار بديل ومستدام في مجال الفنون التشكيلية، رغم ما تحمله من خصائص جمالية وبيئية قادرة على تلبية احتياجات الفن المعاصر الذي يتقاطع مع قضايا البيئة والوعي المناخي. ويهدف البحث إلى إبراز أهمية استخدام المواد الحيوية مثل: الألياف النباتية، والمواد القابلة للتحلل، كمصدر رئيس لإنتاج مشغولات فنية تحمل قيمةً تشكيلية ووظيفية متقدمة، وتساهم في تحقيق مفهوم الاستدامة البيئية داخل الممارسات الفنية. وقد اعتمد البحث على المنهج التجريبي التحليلي، حيث قامت الباحثة بإجراء تجارب تطبيقية على مجموعة من الطلاب باستخدام بعض المواد الحيوية تم اختيارها بناءً على قابليتها للتشكيل وخفة وزنها وسهولة معالجتها، إضافة إلى توافقها مع المعايير البيئية. تم استخدام أدوات فنية وتقنية متعددة، وتقنيات التشكيل الحر، بهدف الوصول إلى تكوينات فنية مبتكرة ذات طابع معاصر. أظهرت نتائج البحث أن المواد الحيوية تُوفّر إمكانات كبيرة لإنتاج مشغولات تجمع بين البعد البيئي والجمالي، كما أنها تُساهم في تقليل الأثر البيئي للمنتج الفني، وتعزز من وعي الفنان بدوره كمحافظ على البيئة. ويوصي البحث بتكثيف التجريب الفني في مجال المواد الحيوية، ودمج مفاهيم الاستدامة البيئية ضمن مناهج التعليم الفني، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الفنانين على استخدام هذه المواد بطرق مبتكرة تواكب تطورات الفن العالمي.

الكلمات المفتاحية: المواد الحيوية- المشغولة الفنية- الاستدامة البيئية.

المقدمة:

يشهد المجتمع الانساني تحولاً كبيراً في شتي مجالات الحياة، وهذا التحول يعد من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، فالعالم يشهد ثورة علمية و تكنولوجية في أنواع المعرفة و كميتها وفي أنماط الانتاج و الاستهلاك وحتى تفاصيل الحياة اليومية، وقد مر العالم خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين أزمات بيئية متعددة ومشكلات تلوث متنوعة، وكان لزاماً علي المجتمع الدولي أن يكون له رد فعل لهذه التداعيات الخطرة علي البيئة، فكان الرد بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة البعيدة المدى، وكان من أهم الأولويات الاهتمام بالاستدامة البيئية والتي يقصد بها " حماية الموارد البيئية و المحافظة عليها للأجيال المستقبلية، وهي كذلك دراسة لطرق التي تعمل بها النظم الطبيعية، وكيفية تنوعها، وانتاجها لجعل البيئة متوازنة لتحسين حياة الانسان للأفضل". (نجمي، علي حسين، ٩٧٤، ٢٠٢٣).

ومع هذا التحول الهائل زاد الاهتمام العالمي بمفهوم الاستدامة البيئية، " وبرزت تلك القضية كأحد أهم القضايا التي تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً، حيث قامت المملكة بوضع خطط للتوجيه السليم والاستخدام الرشيد للموارد البيئية الطبيعية والحيوية تحقيقاً لمبدأ الاستدامة البيئية، والتي تسعى لتطبيقها بطرقها الصحيحة، ولما لها من أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية، حيث أنه وبالرغم من التقدم التكنولوجي الهائل إلا أن هناك عمليات هدر وفقد للخامات والمواد الطبيعية والحيوية المتنوعة". (رؤية المملكة العربية السعودية، ٢٠٣٠).

وتعد الفنون التشكيلية من أحد الوسائل الرئيسية التي تستخدم في التعبير عن المشاكل المجتمعية البيئية عامة و مفهوم الاستدامة البيئية خاصة، ودور الفنانين التشكيليين و معلمي الفنون والتربية الفنية - سواء في المدارس أو في الجامعات - هنا كبير في توعية الجمهور بأهمية حماية البيئة ووضع خيار مفهوم الاستدامة البيئية و إعادة تدوير الخامات وسيلة لحماية البيئة وذلك كله يتضح في أعمالهم .

والأشغال الفنية من أهم المجالات الفنية التي تتعامل مع كم كبير من الخامات و المواد البيئية، " وتنوع الخامات المستخدمة في المشغولة الفنية وتتميز معظمها بارتفاع أسعارها لذا أصبح من الضروري البحث عن بدائل لهذه الخامات أو إعادة تدوير خامات مستهلكة وذلك من خلال تطبيق ثقافة بالاستدامة في مجال الأشغال الفنية" (محمود، بسمة محمد أبو اليزيد، ٢٠١٨، ٢١١).

ومن هنا نجد أن الاشغال الفنية هي عملية صياغة فنية متكاملة سواء أكانت نتائجها ذات وظائف نفعية أو أعمال ذات هدف جمالي فقط، وهي تعتمد على الشكل ذو البعدين أو الثلاثي الأبعاد، وهي تعتمد على الخامات المتعددة والتقنيات، وعلى التجريب، والذي يتيح الفرصة للابتكار. وهي أيضاً نوع من أنواع الأعمال الفنية، قوامها استغلال الخامات البيئية المتوافرة حول الفرد، حيث يقوم بالتعبير من خلال هذه الخامات فيعيد تشكيلها أو يقوم بالتوليف بينها، أو يضيف إليها أو يحذف منها مستخدماً في ذلك الخبرات والمعلومات المختلفة لتطويع هذه الخامات بما يتناسب مع شخصيته.

فالخامة تعد الوسيط المادي الذي بها و من خلالها يتم تجسيد البنية التشكيلية للمشغولة وما يكمن فيها من قيم فنية وجمالية، " والأشغال الفنية من أكثر مجالات الفنون ارتباطاً بالبيئة، وترتبط بها الرغبة في استغلال الامكانيات المتاحة للخامات و المواد المتوفرة في البيئة من حيث جمالياتها والتوافق و التفاعل فيما بينها وبين احاسيس و رؤية الفنان في ابداع مشغولة فنية مبتكرة". (البياسي، امانى محمود علي، ٣١٨، ٢٠١٦).

ومما سبق نجد أن الخامة أو المادة دائماً محوراً هاماً في العملية الابداعية للمشغولة الفنية، فالخامة هي جوهر المشغولة الفنية فهي الوسيط الاساسي الذي يعبر من خلاله الفنان عن رؤيته الابداعية. فالمواد الحيوية المستخدمة في انتاج المشغولات الفنية هي " تلك المواد المستخرجة من مصادر طبيعية مثل: النباتات، الحيوانات و الكائنات الدقيقة. وتتميز هذه المواد بقدرتها علي التحلل الحيوي وإعادة تدويرها، مما يجعلها خياراً مستداماً في انتاج المشغولة الفنية". (هلال، فاتن محمود سليمان، ٤٣٢، ٢٠٢٤). وبفضل خصائصها البيئية أصبحت المواد الحيوية محوراً هاماً في تعزيز الممارسات المستدامة في الفنون و الصناعات الابداعية.

ومن ذلك نجد أن المواد الحيوية تعد وسيلة اساسية لربط الفن بالطبيعة من خلال استغلال خصائصها الطبيعية و الجمالية في انتاج مشغولات فنية تعكس الوعي البيئي، علاوة علي ذلك فهي مرنة و قابلة للتشكيل وإعادة التدوير.

وفي ضوء الاستدامة البيئية، اصبحت المواد الحيوية جزءاً لا يتجزأ من نهج الفن المعاصر، حيث تساهم في تحقيق التوازن بين الابداع و الحفاظ علي البيئة. فاستخدام المواد الحيوية في انتاج مشغولات فنية يقلل من الاثر البيئي ويدعم التحول نحو ممارسات فنية مستدامة، وهنا تبرز المواد الحيوية ودورها و قدرتها علي

حدود البحث:

يقتصر التطبيق العملي للباحثة علي توظيف (الأمعاء الحيوانية) في تطبيقات البحث.

منهجية البحث: يستخدم البحث كلاً من:

- المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاطار النظري للبحث.
- تطبيقات عملية لتوظيف الأمعاء الحيوانية كمادة حيوية تعزز الاستدامة في المشغولات الفنية.

مصطلحات البحث:

- **المواد الحيوية : Biomaterials**

و"المواد الحيوية في الفن التشكيلي هي المواد المستخلصة من الطبيعة أو المعاد تدويرها والتي تُستخدم كوسائط فنية أو كجزء من العملية الإبداعية بهدف تحقيق التعبير الفني مع مراعاة التوافق مع القيم البيئية".

(Kaplan, D. L., & Lombardi, S. J. 2009. -306)

والتطورات الحالية تتطلب إعادة النظر في تعريف المواد الحيوية. فبدلاً من اقتصرها على المواد المستخدمة في الطب (مثل العظام الصناعية)، يجب أن يُنظر إليها على أنها تشمل مواداً مصممة لأداء وظائف محددة داخل مجالات مختلفة، حيث يكون أدائها خاضعاً للتفاعل المباشر مع الأنسجة أو مكوناتها.

ويشير مصطلح "المواد الحيوية في الفن" بشكل عام إلى استخدام مواد مُشتقة من الكائنات الحية أو مُستوحاة منها في إنشاء الأعمال الفنية. يشمل ذلك مجموعة واسعة من المواد، من المواد التقليدية مثل الخشب والألياف الطبيعية إلى التطبيقات المعاصرة للبكتيريا والفطريات وحتى الأنسجة الحية. غالباً ما يتقاطع استخدام المواد الحيوية في الفن مع مواضيع الاستدامة والبيئة والعلاقة بين البشر والعالم الطبيعي". (عبد الحافظ، آمنة ، ٢٤٠ ، ٢٠٢٢).

وتُعرّف المواد الحيوية "بأنها المواد الطبيعية أو المستمدة من الكائنات الحية، والتي يمكن استخدامها كخامات أساسية في الفنون التشكيلية لإنتاج أعمال تعكس التفاعل بين الفن والطبيعة. وفقاً لما ذكره (Jones et al. 2019)، فإن هذه المواد تشمل الأخشاب غير المعالجة، الأوراق النباتية، الألياف العضوية، والجلود المستخرجة من مصادر طبيعية دون معالجات صناعية ضارة. يتميز هذا النوع من المواد بقدرته على التفاعل مع البيئة المحيطة، مما يضيفي على العمل الفني بُعداً ديناميكياً وجماليًا". (Jones, A., Brown, K., & Lee, M, 2019, 101)

وتبرز أهمية المواد الحيوية في الفن التشكيلي من خلال دورها في تحقيق التوازن بين الإبداع والاستدامة. كما أوضح (Smith &

الجمع بين الرسالة البيئية والرؤية الفنية في سياق يواكب التحديات المعاصرة.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

- ما امكانية استحداث مشغولة فنية معاصرة قائمة علي الاستفادة من الامكانيات التشكيلية (للأمعاء الحيوانية) كمادة حيوية تدعم الاستدامة البيئية؟
- ماهي الاساليب والتقنيات التي يمكن ان تواءم استخدامها للعمل مع المواد الحيوية كأمعاء الحيوانات في مجال الاشغال الفنية؟
- كيف يمكن الحفاظ علي المشغولات و الاعمال المصنوعة من المواد الحيوية كأمعاء الحيوان في مجال الاشغال الفنية؟

أهمية البحث:

١. يُبرز البحث الجدوى الاقتصادية لاستخدام المواد الحيوية، من خلال استغلال الموارد المتجددة بأسلوب يعزز الاقتصاد الدائري وأثر ذلك علي الفرد و المجتمع من الناحية الاقتصادية.
٢. يساهم البحث في رفع الطلاب و الباحثين و ممارسي الفن بأهمية المواد الحيوية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة، مما يشجع علي تبني ممارسات مسؤولة بيئياً و فنياً.
٣. إبراز دور المواد الحيوية في تقليل التأثير البيئي السلبي وتعزيز استخدام الموارد المتجددة في مجال الأشغال الفنية
٤. تسليط الضوء على العلاقة بين الفن والطبيعة من خلال توظيف المواد الحيوية كوسيط يجمع بين القيم الجمالية والفنية والمسؤولية البيئية.
٥. تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في الفنون عن طريق استخدام المواد الحيوية القابلة لإعادة التدوير، مما يساهم في تقليل الهدر وتحقيق الفاعلية الاقتصادية.

أهداف البحث:

١. دراسة الخصائص التشكيلية والجمالية للمواد الحيوية وكيفية توظيفها في إنتاج مشغولات فنية مبتكرة.
٢. طرح معالجات تشكيلية لاستخدام المواد الحيوية في إنتاج مشغولات فنية معاصرة.
٣. استحداث مشغولات فنية معاصرة قائمة علي الاستفادة من الامكانيات التشكيلية (للمععاء الحيوانية) كمادة حيوية تدعم مفاهيم الاستدامة البيئية.
٤. تقديم مرجع نظري وتطبيقي يساهم في إثراء الدراسات المستقبلية حول استخدام المواد الحيوية في الفنون ودورها في تحقيق الاستدامة.

فرض البحث:

- يمكن انتاج مشغولات فنية قائمة علي المواد الحيوية لتحقيق ممارسات مستدامة تعزز دور الاشغال الفنية في تحقيق الاستدامة البيئية.

والاستدامة البيئية هي " حماية الموارد البيئية و المحافظة عليها للأجيال المستقبلية، وكما انها هي دراسة الطرق التي تعمل بها النظم الطبيعية وكيفية تنوعها و انتاجها لجعل البيئة متوازنة بهدف القضاء علي الجوع و الفقر و تحسين معايير التعليم والصحة و ايضا معالجة آثار تغير المناخ و التلوث والعوامل البيئية الأخرى". (نجمي، علي حسين، ٩٧٤، ٢٠٢٣). والاستدامة البيئية هي "الانشطة التي يتم من خلالها تجنب نضوب أو تدهور الموارد الطبيعية و السماح بجودة بيئية طويلة الأجل وتلبية احتياجات سكان اليوم دون الاضرار بقدرة الاجيال القادمة". (سبل، ولاء طلعت مصطفى، ٢٠٤٨، ٢٠٢٣).

و يقصد بالاستدامة البيئية في هذا البحث: النهج الذي يعتمد على استخدام الموارد الطبيعية – وبشكل خاص المواد الحيوية – في إنتاج مشغولات فنية بطريقة تضمن الحد من التأثير السلبي على البيئة، من خلال تقليل النفايات، وتدوير الخامات، واختيار مواد قابلة للتحلل أو التجدد دون الإضرار بالتوازن البيئي. ويتجسد هذا المفهوم إجرائياً في كيفية توظيف الخامات الحيوية ضمن العملية الفنية التجريبية، بحيث تُسهم الأعمال الفنية الناتجة في تعزيز الوعي البيئي، وتحقيق التوافق بين الجمال الفني والمسؤولية البيئية، بما يواكب التوجهات المعاصرة للفن المستدام والممارسات الخضراء في الفنون التشكيلية.

أولاً: الإطار النظري:

يشتمل الإطار النظري علي ثلاث محاور وهما كالتالي:

١- المواد الحيوية و علاقتها بالاستدامة البيئية:

١. المواد الحيوية وتصنيفها.
٢. الاستدامة و الاستدامة البيئية والفن المستدام.
٣. علاقة المواد الحيوية بالاستدامة البيئية.
٤. رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتعزيز فكر الاستدامة البيئية.

٢- المواد الحيوية و الفن التشكيلي:

- أ. النظم الحيوية و التشكل الحيوي في الطبيعة.
- ب. القيم الجمالية للمواد الحيوية .
- ج. دور المواد الحيوية في انتاج مشغولة الفنية المبتكرة.
- ٢- الفنان التشكيلي والمواد الحيوية وانتاج فن مستدام:
- أ. التحديات التي تواجه الفنانين عند إنتاج مشغولة فنية مستدامة.
- ب. دراسة لبعض أعمال لفنانين عالميين مهتمين بإعادة التدوير والفن المستدام.
- الفنانة " ليا روثستن Lia Rothsten "
- الفنان " جنونج لي Jiyong Lee "

(Taylor, 2020). فإن المواد الحيوية ليست مجرد خامات طبيعية، بل هي وسيلة للتعبير عن وعي الفنان بالقضايا البيئية وتوجيه رسالة تدعو إلى حماية الطبيعة. ويظهر الفنانون المعاصرون اهتماماً متزايداً باستخدام هذه المواد لتقديم أعمال فنية تحمل بُعداً بيئياً وإنسانياً يعزز من دور الفن في مواجهة التحديات البيئية". (Smith, J., & Taylor, R., 45, 2020).

ويقصد بالمواد الحيوية في هذا البحث: تلك المواد الطبيعية أو العضوية التي تُستمد من مصادر حيوية (مثل النباتات، الفطريات، الكائنات الدقيقة) وتتميز بقدرتها على التحلل البيئي أو التجدد الذاتي، ويتم توظيفها داخل العملية التشكيلية لإنتاج مشغولات فنية تحمل سمات الابتكار والاستدامة البيئية، مع المحافظة على القيم الجمالية والتقنية للعمل الفني. وتشمل هذه المواد في هذا البحث تحديداً فطر الميسيليوم، الألياف النباتية، البوليمرات الحيوية، وبعض المخلفات العضوية القابلة لإعادة التدوير، والتي تم استخدامها عملياً خلال التجارب التطبيقية بهدف تقييم مدى كفاءتها التكوينية والبصرية، وإمكان توظيفها كبديل مستدام عن الخامات الصناعية التقليدية في الفن التشكيلي.

المشغولة الفنية: Artwork

المشغولة الفنية هي "عمل فني مصنوع يدوياً أو بواسطة أدوات وتقنيات فنية، وهي تعكس إبداع الفنان وتعبيره الفني. ويتم إنشاء المشغولة الفنية باستخدام مجموعة متنوعة من المواد والوسائط، مثل الخشب، والمعادن، والزجاج، والقماش، والورق، والطين، والبلاستيك، والمواد المعاد تدويرها". (Lucie-Smith, E, 2003)

والمشغولة الفنية هي ناتج التعبير الفني بمواد مختلفة حيث "تعتمد المشغولة الفنية في بنائها التشكيلي علي مجموعة من الخامات المتجانسة تعمل معاً في إطار أعمال التوليف الفني". (المليجي، علي محمد ، ٩٢٨، ٢٠١٣) . وتعتبر المشغولة الفنية وسيلة للتعبير الفني والتواصل مع المشاهدين، وتحمل رسائل فنية وثقافية. وقد تعكس المشغولات الفنية قضايا بيئية وتعزز الوعي بالتحديات البيئية، بما في ذلك الاستدامة البيئية.

الاستدامة البيئية: Environmental Sustainability

مفهوم الاستدامة يعتبر من الأساسيات الحديثة في البيئة ، ويشير إلى " القدرة على تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها. وتعتبر إعادة التدوير جزءاً أساسياً من استراتيجيات الاستدامة، حيث يتم تحقيق الاستدامة عن طريق حماية الموارد الطبيعية من النضوب". (مرعي، ميرنا محمد حسين كامل، ٧١٨، ٢٠٢٠).

المنتجات المستمدة من الخشب أو البوليمرات المشتقة من الطحالب، تعمل كأحواض لثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها، حيث تلتقط الكربون الجوي أثناء نموها. هذه الخصائص لا تجعل المواد الحيوية خيارًا مستدامًا فحسب، بل تضعها أيضًا كعنصر أساسي في التقنيات والسياسات الخضراء التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية". (Paul, M. & keegstra, 2008)

من خلال دمج المواد الحيوية في التطبيقات الصناعية والتجارية، يمكننا التمهيد لمستقبل أكثر استدامة. ومع ذلك، يجب معالجة التحديات مثل إمكانية التوسع، الجدوى الاقتصادية، والأخلاقيات المتعلقة بمصادر المواد الخام لتحقيق إمكاناتها الكاملة. ومع استمرار البحث والابتكار في هذا المجال، تُعد المواد الحيوية عنصرًا أساسيًا في تقليل البصمة البيئية للبشر وتعزيز علاقة أكثر انسجامًا مع البيئة.

أ. المواد الحيوية وتصنيفها:

تلعب المواد الحيوية دورًا أساسيًا في "تعزيز الاستدامة البيئية. تُستخدم المواد الحيوية الطبيعية، مثل البوليمرات المشتقة من الطحالب والسليولوز البكتيري، بشكل متزايد في تصنيع التغليف القابل للتحلل والمنتجات الصديقة للبيئة. توفر هذه المواد بدائل للبلاستيك التقليدي، مما يقلل العبء البيئي الناتج عن النفايات غير القابلة للتحلل. بالإضافة إلى ذلك، تُمكن التطورات في الهندسة الميكروبية من إنتاج مواد حيوية بخصائص مخصصة، مثل تحسين القوة أو مقاومة الماء، مما يعزز من فائدتها في مختلف الصناعات". (بكار، ياسر يحيى السيد، ٢٠٢٠، ٢٤).

أما في مجال الفن فنجد أن العلاقة وثيقة بين الفنون والعلوم البيولوجية - علم الأحياء، والكيمياء الحيوية، وعلم الأحياء الدقيقة، والتخمير، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الوراثة، وما إلى ذلك - "فقد بدأت العلاقة في الواقع دون علم في العصور القديمة. منذ حوالي ٣٧٠٠ قبل الميلاد، صور البشر الأوائل الشخصيات البشرية والحيوانات والنباتات في الكهوف وعلى الجدران الصخرية، في البداية بطريقة بدائية مع التركيز الرئيسي على الخطوط والشكل واللون، وبالتدريج أصبحت هذه التفاعلات أكثر تعقيدًا، حيث تم إنتاج الأعمال الفنية عمدًا، باستخدام المواد الحيوية والمواد الكيميائية الحيوية المشتقة من الحيوانات (العظام المحروقة والعاج والتيمبيررا القائمة على الحليب أو صفار البيض) ومواد الألياف (مثل الصوف والحرير والرق) والمواد الملونة مثل حشرة القرمزية. كما تم اشتقاق مثل هذه المواد الحيوية من النباتات (الخشب والألياف مثل الكتان والقنب والجوت

- الفنان " روجان براون Rogan Brown "

ثانيًا: الإطار العملي:

يشتمل الإطار العملي على محور رئيس وهو كالتالي:

١- تطبيقات البحث .

أولاً: الإطار النظري:

١- المواد الحيوية و علاقتها بالاستدامة البيئية:

تعد الطبيعة المصدر الأساسي لاستلهام الفنان فمنها اكتشف بالتأمل و التحليل النظم البنائية الهندسية والعضوية وغيرها، فاكشف الجمال والتوازن والتناسق والايقاع والخط و اللون والتناغم، وكل مفردات العمل الفني، حيث ساعدت الطبيعة الفنان علي ان يمتلك اسلوباً خاصاً به ينمو فكرياً و ابداعياً بقواعد ثابتة، فكلما ازداد الفنان معرفة بالطبيعة و خباياها و مستحدثاتها كلما نضجت لديه الرؤية الفنية. ففي أواخر القرن العشرين استطاع الفنان أن يقتحم عالم الطبيعة الخفي ليكتشف ما بها من اسرار وتراكيب وعلاقات و نظم شكلية للكائنات الحية الدقيقة التي لم تدرك من قبل مثل: الخلايا و الانسجة و الفيروسات و الحمض النووي و الجزيئات، ليستلهم منها تكويناته الفنية بتصورات وأشكال جديدة تتسم بالتنوع الجمالي و الرؤي الفنية المغايرة لما سبق.

ومع تزايد الوعي بالتحديات والاضطرابات التي تواجه الطبيعة و البيئة علي حد سواء واستنزاف الموارد الحيوية، "أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن بدائل مستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك علوم المواد. فتُعد المواد الحيوية، التي تُعرف بأنها المواد المستمدة من مصادر بيولوجية أو تلك التي تُصمم للتفاعل مع الأنظمة البيولوجية، حلًا واعدًا لمواجهة هذه التحديات. فمن خلال الاستفادة من الموارد المتجددة والتقدم في التقنيات الحيوية، تقدم المواد الحيوية إمكانيات كبيرة لتقليل التأثير البيئي في صناعات مثل البناء، التصنيع، الرعاية الصحية، والموضة". (عبد الرازق، قاسم محمد ربيع محمد، ٢٠٢٣، ١٨٤).

وفي سياق الاستدامة البيئية، توفر المواد الحيوية فوائد كبيرة من حيث كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد. على عكس عمليات إنتاج المواد التقليدية التي تعتمد غالبًا على الوقود الأحفوري، يمكن إنتاج المواد الحيوية باستخدام مصادر طاقة متجددة وممارسات تصنيع دائرية.

علاوة على ذلك، "تساهم المواد الحيوية في احتجاز الكربون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ. فالعديد من المواد الحيوية، مثل

وجنوب شرق آسيا، يتم الحصول على النيلبي من عشبة عقدة داير، فيعتبر النيلبي مهمًا جدًا في صباغة المنسوجات وفي ترميم اللوحات والمفروشات القديمة. ثم يتم غمر الأقمشة والمنسوجات يدويًا في هذا المحلول الأبيض النيلبي. عندما يتم إزالة الأنسجة من هذا الحمام، يتم نقعها تدريجيًا". (Maarten L. De Mol & Erick j. Vandamme, 2024, 6)

ف نجد الآن المنحوتات الخشبية والأثاث والتماثيل والإطارات والورق واللوحات القماشية والمنسوجات فكلها منتجات متواجدة في المجتمع ولكن أيضًا لها نظير في عالم الفن الحيوي. حيث نجد تلك المنتجات مصنوعة من مزيج من البوليمرات الحيوية (السليولوز واللجنين والبكتين) أو من أصل نباتي (الخشب والقطن والخيزران والكتان والبردي وما إلى ذلك). وبينما غالبًا ما تتكون الأعمال الفنية من بوليمرات حيوية أو من مواد حيوية مشتقة من النباتات.

تصنيف المواد الحيوية في مجال الفنون التشكيلية:

١- المواد الحيوية الطبيعية:

تشير المواد الحيوية الطبيعية في الفنون التشكيلية إلى "المواد الخام أو المعالجة بشكل محدود، والتي يتم استخراجها مباشرة من مصادر بيولوجية مثل النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة. تشمل هذه المواد الألياف النباتية (مثل القطن والقنب والجوت)، والمنتجات المشتقة من الحيوانات (مثل الصوف والحرير والعظام والعاج والأصداف)، بالإضافة إلى الأصباغ الطبيعية (مثل النيلبي، الكوكونيل، والأوكس). غالبًا ما يتم اختيار هذه المواد لجمالياتها العضوية وقيمتها الرمزية المرتبطة بالطبيعة. فعلى مر التاريخ كانت المواد الحيوية الطبيعية أساسية في إنشاء المنحوتات واللوحات والمنسوجات، مما يعزز الصلة بين الفن والبيئة الطبيعية. (Gettens & Stout, 40, 1966)

٢- المواد الحيوية المعالجة:

المواد الحيوية المعالجة "هي تلك التي خضعت لتعديلات كيميائية أو ميكانيكية لتحسين متانتها أو سهولة استخدامها أو جاذبيتها البصرية. وتشمل هذه المواد الرق، الجلود، وبيض التمبرا، التي استخدمت تقليديًا في الرسم والنحت. أما الآن تكتسب المواد البلاستيكية الحيوية والمركبات المستمدة من السليولوز أو النشا شعبية في الممارسات الفنية المستدامة. على سبيل المثال: استخدم الراتنج الذي تفرزه الحشرات كطلاء في الرسم ولا يزال يُقدر بلمعانه المميز". (Mayer, 105, 1991)

والقطن والسليولوز وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الحيوية المشتقة من النباتات بما في ذلك الزيوت والشمع والأصباغ مثل النيلبي الأزرق والبرازيلي الأرجواني و الأصفر والأحمر. في كثير من الحالات، تم تربية الحيوانات والنباتات ذات الصلة أو نموها عمدًا في وقت لاحق على التوالي. تسمح التكنولوجيا الحيوية الميكروبية الحديثة الآن بتخليق مجموعة من الملونات الحيوية والأصباغ (النيلي، والبنفسج، والكاروتينات، والكينونات، وما إلى ذلك)".

(Maarten L. De Mol & Erick j. Vandamme, 2024, 6)

ويشير مصطلح "المواد الحيوية في الفن" بشكل عام إلى استخدام مواد مشتقة من الكائنات الحية أو مُستوحاة منها في إنشاء الأعمال الفنية. يشمل ذلك مجموعة واسعة من المواد، من المواد التقليدية مثل الخشب والألياف الطبيعية إلى التطبيقات المعاصرة للبكتيريا والفطريات وحتى الأنسجة الحية. غالبًا ما يتقاطع استخدام المواد الحيوية في الفن مع مواضيع الاستدامة والبيئة والعلاقة بين البشر والعالم الطبيعي". (عبد الحافظ، آمنة ، ٢٤٠، ٢٠٢٢).

في الفن التشكيلي، يُعرف مصطلح المواد الحيوية "بأنها المواد المشتقة من المصادر البيولوجية الطبيعية أو المواد المهندسة التي تهدف إلى دمج مبادئ الطبيعة في الممارسات الفنية. تشمل هذه المواد الألياف النباتية، المنتجات المشتقة من الحيوانات، المنتجات الثانوية الميكروبية، والمواد المهندسة حيويًا التي يستخدمها الفنانون لصنع التماثيل، والتركيبات، والأعمال الفنية متعددة الوسائط. يعكس استخدام المواد الحيوية في الفن التشكيلي جهدًا واعيًا لدمج الاستدامة والجماليات العضوية في الفن، مما يعزز الاتصال بين العمل الفني والجمهور والبيئة. كما تُستخدم المواد الحيوية في هذا السياق كوسيلة لاستكشاف موضوعات الحياة، والتدهور، والتجدد." (عبد الرزاق، قاسم محمد ربيع محمد، ٢٠٢٣، ١٨٦).

وتاريخيًا، "اعتمد الفنانون على المواد الحيوية لعدة قرون، خاصة في الفن التشكيلي. حيث تشمل المواد الحيوية التقليدية للأصباغ الطبيعية المشتقة من النباتات مثل الأزرق النيلبي، فيعد اللون النيلبي (E132) أحد أقدم الألوان الزرقاء الطبيعية المعروفة. فمنذ حوالي عام ١٥٠٠ قبل الميلاد، كانت المومياءات المصرية تُلف بملابس مصبغة باللون النيلبي. وفي أوروبا، كان يتم الحصول على النيلبي في البداية بشكل غير مباشر من نبات الوادي (Isanti's tincture) ومن القرن السادس عشر فصاعدًا من نبات النيلبي الاستوائي (Indigo era tinctures). وفي الصين واليابان

ظهر مفهوم الاستدامة لمحاولة الحفاظ على الموارد البيئية المتاحة وتجنب إهدارها ، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن ، لذا كان الاتجاه لاستخدام الخامات الصديقة للبيئة ، وإعادة استخدام الخامات التي لا يمكن التخلص منها بسهولة إلا عن طريق إعادة تدويرها مثل البلاستيك ، وتعرف الاستدامة بأنها " عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بحيث تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها". (محمود، بسمة محمد أبو اليزيد، ٢٠١٦، ٢١٣).

أما عن الاستدامة البيئية فهي " الحفاظ علي الموارد الطبيعية و البشرية و المناطق المحيطة بها، والنظام الايكولوجي العام دون المساس بأهداف التنمية البشرية. وتعرف الاستدامة البيئية علي انها ايجاد علاقة مثالية مع البيئة المحيطة، بما لا ينتقص من قدرتها المستقبلية علي تلبية احتياجات الاجيال القادمة". (اسماعيل، رمضان اسماعيل، ٢٠٢٠، ١٣٤). فالاستدامة البيئية هي " التنمية التي تحترم الموارد الطبيعية و النظم البيئية والتي تضمن الكفاءة الاقتصادية دون اغفال الاهداف الاجتماعية". (فكري، ايمان جمال محمد، ١٩٩٨، ٢٠٣).

تعد الاستدامة البيئية أحد أبعاد التنمية المستدامة بل وأهم اركانها، حيث أنها بمثابة البنية التحتية لبقية ابعاد التنمية، وكما أن الهدف الاساسي منها هو حماية النظام البيئي الطبيعي ليس من أجل خير وسعادة البشر فقط بل وللتأكيد علي أن للطبيعة حقوق حيوية لا يجوز انتهاكها أو التنازل عنها تماماً مثل حقوق البشر.

والاستدامة البيئية في الفن تعني اتخاذ قرارات مدروسة في كل مرحلة من مراحل العملية الإبداعية، بدءاً من اختيار المواد وحتى عرض العمل الفني. مثل استخدام الورق المعاد تدويره، الألوان الطبيعية، والمواد الحيوية المستدامة كبداية صديقة للبيئة للمواد التقليدية التي تستهلك الموارد أو تُسبب تلوثاً. و يتم الاستفادة من تقنيات مبتكرة مثل إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى أعمال فنية أو استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد قابلة للتحلل الحيوي.

ومن هنا ظهر مصطلح الفن المستدام الذي يعرف علي انه " نوع من الفن الذي يعتمد علي استخدام مواد متنوعة لخلق أشكال جديدة مبتكرة، يمكن تتبع جذور هذا المفهوم الي ظهور الفن المفاهيمي في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، والوعي المتنامي حول القضايا البيئية والاجتماعية في ذلك الوقت". (النواوي، اسماء، ٢٠٠٨، ٢٠٢٤).

٣- المواد الحيوية المهندسة:

تشمل المواد الحيوية المهندسة فهي "تطبيق التكنولوجيا الحيوية لإنشاء وسائط فنية جديدة. تشمل هذه المواد السليولوز البكتيري، الفطريات (الميكوريزوم)، الأفلام الحيوية، والأصبغ المعدلة وراثيًا. يستخدم الفنانون هذه الابتكارات لإنتاج أعمال فنية تفاعلية وقابلة للتحلل، وغالبًا ما ترتبط هذه الأعمال مفاهيميًا بالقضايا البيئية أو التكنولوجية. على سبيل المثال: يمكن زراعة السليولوز البكتيري في شكل صفائح لإنشاء أشكال نحتية، مما يوفر بديلاً متجدداً للبلاستيك الصناعي" (Jones et al., 2020, 45).

٤- المواد الحيوية الهجينة:

تشير المواد الحيوية الهجينة إلى "المواد التي تجمع بين المكونات الطبيعية والصناعية، مما ينتج مركبات توفر خصائص جمالية وهيكلية فريدة. تشمل الأمثلة: المركبات الحيوية المصنوعة من ألياف طبيعية مدعومة بالبوليمرات القابلة للتحلل. تُستخدم هذه المواد في التركيبات والمنحوتات التي تستكشف موضوعات الدمج بين العناصر العضوية والاصطناعية. كما تسمح المواد الحيوية الهجينة للفنانين بتجربة المتانة والاستدامة، مما يتماشى مع القضايا البيئية المعاصرة". (Mohanty et al., 2002) ومن هنا نجد أن دمج المواد الحيوية في الفن التشكيلي له دور هام في تعزيز الاستدامة البيئية. من خلال اختيار المواد القابلة للتجدد والتحلل، فيقل الفنانون من البصمة البيئية لإبداعاتهم. علاوة على ذلك، تثير المواد الحيوية في الفن مناقشات حاسمة حول التحديات البيئية في العصر الحديث، مما يُلهم الجمهور للتفكير في البدائل المستدامة في حياتهم اليومية. يعكس هذا النهج تقاطع الجماليات والنشاط البيئي، حيث تصبح المواد الحيوية عنصراً أساسياً في التفاعل بين الفن والبيئة.

ب. الاستدامة و الاستدامة البيئية و الفن المستدام:

التنمية المستدامة هي " اعداد خطط تنمية الموارد التي تستهدف استنزاف الموارد الطبيعية والتأثير علي نوعها، بل تعمل علي تحسين مستوى معيشة الناس و رفاهيتهم، بتنمية الموارد للأجيال الحالية و الاجيال القادمة، ويقع العبء الأكبر علي الدولة و مؤسسات المجتمع والفرد في التنمية". (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ، ٣٦ ، ١٩٩٣).

وفي تعريف اليونسكو (٢٠١١) نجد أن التنمية المستدامة تشير إلي " رؤية تربوية تسعى إلي ايجاد توازن بين الرخاء الانساني والاقتصادي، والتقاليد الثقافية، واستدامة الموارد الطبيعية و البيئية من أجل حياة أفضل للفرد و المجتمع". (اليونسكو، ٢٠١١).

مصادر متجددة، مما يقلل من استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة.

وتُسهّم المواد الحيوية بشكل فعال في تقليل مستويات التلوث، حيث يمكن إعادة تدويرها أو تحللها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى عمليات صناعية معقدة. على سبيل المثال، استخدام الألياف الطبيعية مثل: الكتان والقطن في صناعة المنسوجات يقلل من الانبعاثات الكربونية مقارنة باستخدام الألياف الصناعية مثل: البوليستر. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم المواد الحيوية في معالجة النفايات العضوية من خلال تحويلها إلى أسمدة عضوية أو مواد قابلة للاستخدام في صناعات أخرى. وتُعدّ المواد الحيوية أحد الأسس الرئيسية في تحقيق الاقتصاد ، حيث تُسهّم في تقليل الاعتماد على المواد غير المتجددة وإعادة تدوير الموارد المتاحة. على سبيل المثال، يُمكن استخدام بقايا المحاصيل الزراعية مثل قش الأرز في إنتاج مواد حيوية تُستخدم في صناعة الورق أو المواد العازلة. هذه الحلول لا تُعزز من الاستدامة البيئية فحسب، بل توفر أيضاً فرص عمل في المجتمعات المحلية وتعزز من الاقتصاد الأخضر.

وتلعب المواد الحيوية دوراً مهماً في الفنون التشكيلية من خلال تقديم حلول مستدامة للفنانين. على سبيل المثال، تُستخدم الأصباغ الطبيعية المستخرجة من النباتات والحشرات كبديل للأصباغ الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة. كما تم توظيف المواد الميكروبية مثل السليلوز البكتيري في صناعة المنحوتات وأعمال التصميم الإبداعي. هذه الاتجاهات الفنية ليست فقط صديقة للبيئة، ولكنها أيضاً تُعزز من وعي الجمهور بالقضايا البيئية.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة للمواد الحيوية، إلا أن استخدامها يواجه بعض التحديات مثل التكلفة العالية مقارنة بالمواد التقليدية، وعدم توفر تقنيات كافية لمعالجتها على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن التطور المستمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام هذه المواد في مجالات متعددة. على سبيل المثال، يتم الآن تطوير مواد حيوية ذكية يمكن أن تتفاعل مع البيئة المحيطة بها، مثل الأقمشة التي تنظم درجة الحرارة أو المواد التي تتغير لونها حسب الظروف المحيطة.

ومن كل ما سبق نجد أن استخدام المواد الحيوية يُعدّ أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم دمجها بشكل متزايد في قطاعات متعددة مثل البناء، الطب، الفنون،

ويشكل الفن المستدام "تجربة جديدة للفنانين، حيث يستخدمون المواد البديلة والمصادر المتجددة مثل الألياف الطبيعية والخشب المستدام والزجاج المعاد تدويره والمعادن المستخدمة بشكل فعال. ويعملون على تحويل هذه المواد إلى قطع فنية تعبر عن رؤى فنية فريدة ومبتكرة، ويساهم الفن المستدام في تعزيز الوعي البيئي والثقافة البيئية، حيث يمكن للأعمال الفنية المستدامة أن تلهم الجمهور وتحثه على التفكير في أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. كما يمكن أن تساهم هذه الأعمال في تشكيل سلوكيات جديدة". (الجمالي، عبد الله بن صالح، ٤٥، ٢٠٢٠)

في حين أننا نجد تعريفاً آخر للفن المستدام في كتاب ماجا فوكس و روبن فوكس Maja Fox and Robin Fox وهو بعنوان (مبادئ الاستدامة في الفن المعاصر) وهو الفن الذي يتحدى الابدولوجية السائدة في المجتمع، ويقدم حلولاً و بدائل للنظام الحالي، ويحترم التنوع الثقافي و البيولوجي، ويشجع علي التفاعل و التعاون بين الفنان والجمهور المتلقي للعمل الفني" (fox ,maje & robin fox,2006)

والفن المستدام هو" فن ينسجم مع المبادئ الأساسية للاستدامة ، والتي تشمل البيئة والعدالة الاجتماعية واللاعنف والديمقراطية الشعبية . ويمكن أيضاً فهم الفن المستدام على أنه فن يتم إنتاجه مع مراعاة التأثير الأوسع للعمل واستقباله في علاقته ببيئته سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو فيزيائية حيوية وتاريخية وثقافية".

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_art)

ج. علاقة المواد الحيوية بالاستدامة البيئية:

كما ذكرنا سابقاً، تعتبر المواد الحيوية كمعاد تدويرها من الابتكارات المتقدمة التي تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية و تقليل تأثير النفايات علي كوكب الأرض. فهي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات المستخلصة من مصادر طبيعية مثل: النباتات والحيوانات، والتي يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بطرق فعالة. وتتميز المواد الحيوية بقدرتها علي التحلل الحيوي وتقليل الأثر البيئي. ويُعتبر استخدام هذه المواد الحيوية أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث يُسهّم في الحد من التلوث الناجم عن المواد الصناعية التقليدية. على سبيل المثال، المواد الحيوية مثل: السليلوز، النشا، والبروتينات تُستخدم كبديل مستدامة للبولىمرات البلاستيكية التي تسبب أضراراً بيئية جسيمة بسبب صعوبة تحللها. وتعتمد هذه المواد الحيوية على

ومن خلال ما سبق يمكن القول إن دور الاستدامة البيئية في المجال الفني يعد أمرًا حيويًا وضروريًا في ظل التحديات التي تواجهنا في مواجهة التغير المناخي. فيساهم الفن المستدام في تحقيق توازن بين الجمالية والاستدامة، حيث يدمج الإبداع الفني مع المسؤولية البيئية والاجتماعية. وبذلك يمكن للفنانين إنتاج أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها، تعكس رسائل قوية حول الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. يشجع الفن المستدام الجمهور على التفكير والتحرك نحو تبني أساليب حياة أكثر استدامة والعمل معًا لمواجهة التغير المناخي.

وإن دمج المواد الحيوية - لتحقيق الاستدامة البيئية - في الفن يمثل إحدى الطرق الفعالة لتعزيز الوعي البيئي وتحقيق التغيير. لذا يجب دعم وتشجيع الفنانين والمبدعين للاستفادة من المواد الحيوية وتجسيد القيم الاستدامة في أعمالهم الفنية. وذلك كله يظهر في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ودعمها للاستدامة البيئية.

٢- المواد الحيوية و الفن التشكيلي:

يُعدُّ الفن التشكيلي أحد أقدم أشكال التعبير الإنساني، حيث استخدم الإنسان عبر التاريخ المواد المتاحة في بيئته لإنتاج أعمال فنية تعبر عن أفكاره ومشاعره. في هذا السياق، لعبت المواد الحيوية دورًا محوريًا في تشكيل تاريخ الفن التشكيلي، بدءًا من استخدام الأصباغ الطبيعية المستخرجة من النباتات في العصور القديمة، وصولاً إلى استخدام التقنيات الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في الفن المعاصر، هذا التطور يعكس ارتباط الفن بالبيئة واستجابته للتحديات البيئية، مما جعل المواد الحيوية اليوم محوراً للابتكار والاستدامة في الفن التشكيلي.

ترجع العلاقة بين الفن والمواد الحيوية إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث استخدم الفنانون في الكهوف مواد طبيعية مثل الفحم، الطين، والأصباغ النباتية لرسم الجداريات. على سبيل المثال، استخدم المصريون القدماء أصباغاً مثل اللون الأزرق المصري، الذي كان يُصنع من المعادن الطبيعية، وأصباغاً نباتية مشتقة من النباتات المحلية لتزيين المعابد والنصوص الدينية. (Maarten L. De Mol & Erick j. Vandamme, 8, 2024) وتشير الدراسات إلى أن هذه المواد لم تكن فقط وسيلة للتعبير، بل أيضًا انعكاسًا للعلاقة بين الإنسان والبيئة المحيطة به.

ومع تقدم العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، تطورت المواد الحيوية من أشكالها التقليدية إلى مواد أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، يُستخدم السليلوز البكتيري حاليًا في الفنون التشكيلية لتطوير

والزراعة. على سبيل المثال، تُستخدم مواد مثل الخشب المعالج والسليلوز المعاد تدويره في بناء منازل صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. كما تُعد المواد الحيوية أحد الحلول الرئيسية للحد من التغير المناخي، حيث تُقلل من انبعاثات الكربون وتعزز من كفاءة استخدام المواد الطبيعية.

د. رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتعزيز فكر الاستدامة البيئية:

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة البيئية، وذلك لتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل تلوث البيئة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ونجد ذلك يتحقق في رؤية المملكة ٢٠٣٠، " حيث تلتزم المملكة العربية السعودية، بصفتها إحدى أهم الدول المنتجة للطاقة، بالمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. ومنذ إطلاق رؤية ٢٠٣٠، أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مواجهة التحديات الصعبة في مجال حماية البيئة، لكن لا يزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود".

(<https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030->)

وتعد رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ خطة شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وواحدة من الجوانب الرئيسية في هذه الرؤية هي التركيز على الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. في إطار هذه الرؤية، تلعب فكرة إعادة التدوير دورًا مهمًا في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. إعادة التدوير هي عملية تحويل المواد القابلة للتدوير إلى مواد جديدة أو إعادة استخدامها لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي.

"وتعزز رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ فكرة الاستدامة البيئية، من خلال تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المجتمع على ممارسة الاستدامة وإعادة التدوير في حياتهم اليومية. يتم توفير الدعم والتشجيع للشركات والمؤسسات لتبني مبادئ إعادة التدوير في عملياتها وتعزيز الابتكار في هذا المجال، إلى جانب ذلك، تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء مراكز إعادة التدوير المتقدمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ عمليات إعادة التدوير بفعالية. كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات والتقنيات لتعزيز جهود الاستدامة على المستوى العالمي. فمن خلال تعزيز فكر الاستدامة، يمكن تحقيق العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية".

(سليمان، نجوي، ٢٠١٦، ١٢٢).

الاحياء المائية، وخلية النحل وهي أشكال بنائية جوهريّة في الطبيعة توجد النباتات والأوعية الدموية، والفئة الثانية ذات البنية المنتظمة المحددة بخطوط منحنية وهي تتواجد في الزهور والاصداق، وثمار بعض النباتات كالأناناس، والفئة الثالثة ذات البنية الغير منتظمة: وتوجد في بعض الصخور والكثبان الرملية" (عبد الله محمد، عفت، محمد عمر ، رنا ، ٣ ، ٢٠١٧).

ومن هنا ترى الباحثة أن " البنائية الحيوية هي تنظيم وترتيب للعناصر الحيوية مع بعضها البعض في صيغة من العلاقات تأخذ أشكالاً متنوعة".

والنظم الحيوية هي جزء من البنائية الحيوية وهي " شبكة معقدة من الكائنات ذات الصلة من الناحية الحيوية، حيث تمتد إلي مجتمعات أخرى في نطاق الكائن الحي، فتتصف بمقاييس متناهية الصغر مثل: الخلايا و الجزيئات والمسارات التنظيمية". (Chong. L. Let, 166,2002). ويمكن تعريف النظم الحيوية علي أنها " دراسة و تحليل و تنظيم للعلاقات الانشائية بين الكائنات الحية من أجل أداء وظائف معينة تقوم بها في البيئة المحيطة لها فيكون نتيجتها بمثابة وحدة متكاملة تخدم النظام ككل، وإعادة بنائها وصياغتها في صورة رؤية تشكيلية فنية مبتكرة". (عبد الرزاق، قاسم محمد ربيع، ١٨٧، ٢٠٢٣).

وينشأ النظام الحيوي في كل الكائنات الدقيقة " من خلال مجموعة من العمليات الحيوية اللازمة لحياة الكائن الحي، والتي تشكل قدرته علي التكيف مع البيئة المحيطة به، فهي تحدث الكثير من التغيرات والتطورات والتفاعلات في الصفات و الوظائف والتكوين الحيوي، وتتكون هذه العمليات من أربعة عمليات أساسية وهي (الانقسام الخلوي، والتشكيل الحيوي، والنمو، والحركة)". (الشربيني، أيمن، ١٩٩، ٢٠٠٩).

- التشكيل الحيوي و الفن:

التشكيل الحيوي (Bio formation) في "الفن يُعد أحد المجالات الحديثة والمبتكرة التي تدمج بين العلوم البيولوجية والفنون التشكيلية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستكشاف العلاقة بين الطبيعة والفن. يعتمد التشكيل الحيوي على استخدام الكائنات الحية أو المواد الحيوية كوسيط إبداعي لصنع أعمال فنية تعبر عن قضايا معاصرة مثل الاستدامة، التكنولوجيا الحيوية، والبيئة". (عبد الرزاق، قاسم محمد ربيع، ١٩٩، ٢٠٢٣).

والتشكيل الحيوي في الفن هو استخدام المواد المستخرجة من الكائنات الحية، مثل الكائنات الدقيقة أو النباتات أو الأنسجة الحيوية، كمادة أساسية لصناعة الأعمال الفنية. يركز هذا الاتجاه

منسوجات ووسائط فنية شفافة، مما يعكس التقدم الكبير في مجال التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى ذلك أصبحت المواد المستخرجة من الفطريات، مثل الميكيليوم، وسيلة شائعة لإنشاء منحوتات بيئية قابلة للتحلل، مما يعزز فكرة الاستدامة في الفن. وشهد الفن التشكيلي تحولاً جذرياً مع ظهور ما يُعرف بـ"الفن الحيوي (BioArt)" ، الذي يعتمد على الكائنات الحية والكائنات الدقيقة كوسائط فنية. على سبيل المثال، "قام الفنان إدواردو كاك Eduino Kac باستخدام الحمض النووي لقنديل البحر لإنشاء "الأرنب المتوهج"، مما أثار نقاشات واسعة حول الأخلاقيات والتكنولوجيا في الفن. (يعكس هذا الاتجاه الجديد قدرة الفن على استكشاف حدود جديدة واستخدام المواد الحيوية كأدوات تعبير مبتكرة". (<http://bio-arts.org/eduardo-kac>)).

وأصبح الفنانون في العصر الحديث أكثر وعياً بالتحديات البيئية، مما دفعهم إلى استخدام المواد الحيوية كوسيلة لتعزيز الاستدامة في ممارساتهم الفنية. تشير الدراسات إلى أن استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي، مثل الطحالب والأصباغ العضوية، يقلل من البصمة الكربونية للإنتاج الفني ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة التي تقدمها المواد الحيوية، إلا أن هناك تحديات تواجه استخدامها في الفن التشكيلي، مثل التكلفة العالية والتقنيات المعقدة المطلوبة لمعالجتها. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن التعاون بين الفنانين والعلماء يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام هذه المواد بطريقة مبتكرة ومستدامة.

ومن ذلك كله يتضح لنا أن المواد الحيوية جزءاً من الثورة المستدامة، حيث يتم استخدامها في مجالات متعددة، بما في ذلك الفن التشكيلي. تتميز هذه المواد بأنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، مما يجعلها وسيلة مثالية للفنانين الراغبين في التعبير عن قضايا بيئية أو تقديم أعمال فنية مستدامة.

أ. النظم الحيوية و التشكيل الحيوي في الطبيعة:

تؤكد الطبيعة لنا بما تحتويه من نظم و بنائيات علي قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فهي تزخر بالمظاهر الخارجية و الداخلية في العلاقات الشكلية التي تمثل غاية في الدقة والجمال و التوازن و التناسب، فهي منبع للرؤية الفنية التي تدفع الفنان إلي البحث بنظرة فاحصة و دقيقة عن جوهر الأشكال وعلاقتها البنائية.

والنظم البنائية في الطبيعة فهي " تنقسم إلي ثلاث فئات وهما: الفئة الأولى: البنية المنتظمة بخطوط مستقيمة مثل:

يهدف إلى تحويل تلك المواد إلى قطع فنية فريدة ومبتكرة. فتتطوي هذه العملية على إعادة استخدام المواد القائمة والاستفادة من طبيعتها الحيوية وتحويلها إلى قيمة جديدة، مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، وكذا أضاء الصبغة الجمالية على المشغولة الفنية، وتحويلها من مشغولة فنية تقليدية إلى مشغولة فنية مبتكرة و مستدامة، وذلك سببه نهج التناول الجديد للخامات لما يخدم جماليات المشغولة.

ولاستخدام المواد الحيوية في الفن جمالية فريدة ومبتكرة في الإبداع الفني. حيث يتم استخدام المواد الحيوية مثل: الأخشاب الطبيعية، الألياف النباتية، الصبغات العضوية، الطين الطبيعي و الألياف العضوية وغيرها، لإنشاء قطع فنية تمتاز بالتنوع والتفرد. فيتم تحويل هذه المواد الحيوية إلى أعمال فنية ذات قيمة جديدة ومفهوم فني فريد. يمكن استخدام الأشكال والألوان والملمس في المواد الحيوية لإضفاء جماليات جديدة على المشغولة الفنية. على سبيل المثال، يمكن استخدام مثل: الطين الطبيعي أو الألياف العضوية لإنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد ذات خطوط انسيابية مستوحاة من الطبيعة. ويبرز هذا النوع من التشكيل الجانب الفني للمواد العضوية كأداة تعبيرية ديناميكية. وتتيح استخدام المواد الحيوية للفنانين التعبير عن رؤيتهم وإشاعة الجمال من خلال التحول المبتكر للمواد. و تسمح بتفاعل فريد بين المواد المختلفة التي تستخدم في العمل الفني. فيتم دمج تلك المواد بطرق مبتكرة لإنشاء تناغم بين الألوان والأشكال والملمس. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأخشاب الطبيعية، الألياف النباتية، والصبغات العضوية التي تمتلك خصائص فريدة تعكس الجمال الطبيعي في أبسط صورة، فيمكن للمصممين الاستفادة من الأنماط الطبيعية والتدرجات اللونية التي تقدمها هذه المواد، مما يضيف إحساساً بالدفء والانسجام في الأعمال الفنية لخلق تجانس جمالي في المشغولة الفنية

وتضيف المواد الحيوية بعداً مستداماً للمشغولة الفنية، حيث تتحوّل القطعة من مجرد عنصر فني إلى منطلق فكري ينشر الوعي البيئي أينما كان ، وهذا يعزز القيمة الفنية والبيئية للعمل الفني. فيكون للمشاهد تفاعل أكبر مع العمل الفني ، حيث يتساءل عن المواد المستخدمة وكيف تم تحويلها وتجميعها وما أصلها وما مهى بيئتها الأولى، مما يعزز التواصل والتفاعل بين الفنان والمشاهد بوجه خاص ويعزز التواصل بين المشاهد والعمل الفني وبيئته بشكل عام.

الفني على الدمج بين العمليات الحيوية الطبيعية والابتكار الفني لإنشاء أعمال تحمل رسالة بيئية أو تقنية. على سبيل المثال، تُستخدم الفطريات، والبكتيريا، والطحالب في تشكيل المنحوتات والرسومات، مما يضيف طابعاً بيئياً ومعاصراً للأعمال.

وتعود جذور التشكيل الحيوي إلى استخدام الإنسان القديم للمواد الطبيعية والحيوية في الرسم والنحت. في عصور ما قبل التاريخ، استُخدمت الأصباغ النباتية والفحم الطبيعي لرسم الكهوف والجداريات. ومع تطور العلوم والتكنولوجيا، بدأ الفنانون المعاصرون باستغلال المواد الحيوية الحديثة مثل السليلوز البكتيري لإنشاء أعمال أكثر تعقيداً وابتكاراً. (Maarten L. De Mol & Erick j. Vandamme, 14, 2024)

ومع تطور التكنولوجيا الحيوية، أصبح من الممكن تعديل الكائنات الحية جينياً لإنشاء مواد جديدة تُستخدم في الفن. على سبيل المثال، تُستخدم البكتيريا المعدلة وراثياً لإنتاج أصباغ طبيعية، مثل إنتاج صبغة الإنديجو عن طريق الهندسة الوراثية للبكتيريا، مما يقلل الاعتماد على المواد الكيميائية الملوثة.

- أمثلة على التشكيل الحيوي في الفن المعاصر:

١- الفنان إدواردو كاك : Eudurdo Kac

يُعتبر من الرواد في مجال التشكيل الحيوي، حيث استخدم الحمض النووي لقنديل البحر لإنشاء "الأرنب المتوهج"، وهو عمل فني يدمج بين البيولوجيا والفن لإثارة تساؤلات حول الأخلاقيات العلمية. (<http://bio-arts.org/eduardo-kac>)

٢- الفنانة أوروون كاتس Oron Catts والفنان إيونات زورر Ionat Zurr

أنشأ الثنائي مشروع "مختبر الفن والأنسجة" الذي يعتمد على زراعة الأنسجة الحيوية في المختبر لإنشاء منحوتات حية، مما يدمج بين العلم والفن في أعمال تحمل رسائل بيئية . (<https://www.wired.com/story/catts-and-zurr-synthetic-biology>) ومما سبق نجد أن التشكيل الحيوي في الفن يمثل وسيلة فعالة لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث يعتمد على مواد طبيعية وقابلة للتحلل بدلاً من المواد الاصطناعية الملوثة. على سبيل المثال، تُستخدم الطحالب في إنتاج المنحوتات واللوحات، مما يعزز الرسائل البيئية المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

ب. القيم الجمالية للمواد الحيوية :

في العصر الحديث، أصبحت قضايا الاستدامة البيئية محور اهتمام عديد من الفنانين والمصممين. ويتساءل الكثيرون عن كيفية إحداث تأثير إيجابي على البيئة من خلال الفن المستدام، وهنا يأتي استخدام المواد الحيوية كأداة فنية قوية ومبتكرة لتحقيق هذا الهدف. فاستخدام المواد الحيوية يعتبر نهجاً فنياً مستدام

التعبير والتشكيل بكافة أنواع وطرق التنفيذ المتاحة لكل منها، ومن خلالها أيضاً يتم تجسيد و استشعار القيم و المعايير الفنية الجمالية، ومن ثم فدراسة الخامة تعتبر أساساً حيويًا، ونقف من خلالها علي مدي تقدم الفكر التشكيلي فنياً وابداعياً حيث ينعكس علي الخامة فكر العصر ورؤيته، وكذا البيئة المحيطة والمحافظة عليها". (الدمرداش، حسن أحمد، ١٧، ١٩٩٠).

وبذلك نجد أن المواد الحيوية تُسهم بدور بارز في إنتاج أعمال فنية مبتكرة تُبرز جمال الطبيعة وتُقدم حلولاً مستدامة للتعبير الفني. تعتمد هذه المواد على خصائصها الطبيعية والمرنة لإنتاج أعمال تحمل طابعاً بيئياً وإبداعياً، مما يجعلها خياراً مثالياً للفنانين الساعين للابتكار. ونلخص اسهامات المواد الحيوية في انتاج المشغولات الفنية في النقاط التالية:

١- إمكانات المواد الحيوية في التجريب الفني: حيث تمنح المواد الحيوية مثل الخشب، الألياف النباتية، والطين الطبيعي إمكانات واسعة للتجريب في الفن التشكيلي. يتميز الخشب بلمسه وألوانه الطبيعية التي تُضفي طابعاً خاصاً على المشغولة الفنية، بينما تتيح الألياف النباتية مرونة في التصميم، مما يسمح بابتكار أنماط جديدة ومستوحاة من البيئة.

٢- المواد الحيوية والتقنيات المستدامة في الإنتاج الفني: يُمكن استخدام المواد الحيوية مع تقنيات مستدامة لإنتاج مشغولات فنية تُقلل من التأثير البيئي. على سبيل المثال، إعادة تدوير الورق الطبيعي لصناعة أعمال فنية تُدمج بين الفن والتصميم المستدام يُبرز كيف يمكن للمواد الحيوية أن تعكس الجمال البيئي والابتكار معاً.

٣- تعزيز الإبداع من خلال التفاعل مع خصائص المادة: يُساعد التفاعل مع خصائص المواد الحيوية الفنانين على استكشاف إمكانات جديدة في التشكيل. مثلاً، الطين الطبيعي يُمكن تطويره بسهولة لإنتاج أشكال ثلاثية الأبعاد تحمل تفاصيل دقيقة، مما يجعلها مثالية للنحت أو الأعمال الحرفية الفنية.

٤- دور المواد الحيوية في التعبير عن قضايا البيئة: يُستخدم الفنانون المواد الحيوية كوسيلة لإيصال رسائل بيئية ملحة، مثل الدعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية أو تقليل النفايات. إنتاج مشغولات فنية باستخدام مواد قابلة للتحلل مثل الألياف العضوية يُبرز أهمية دمج الفن مع الوعي البيئي.

٣- الفنان التشكيلي والمواد الحيوية وانتاج فن مستدام: أصبح الفن التشكيلي في العصر الحديث وسيلة للتعبير عن القضايا البيئية والمجتمعية، حيث يلعب الفنان التشكيلي دوراً

ويضيف استخدام المواد الحيوية في الاعمال الفنية للفنانين إضافة العمق والتعقيد للأعمال الفنية. فتلك المواد غالباً ما تكون ذات تاريخ وقصة و بيئة أولية خاصة بها. فاستخدام هذه المواد في العمل الفني يضفي على القطعة بُعداً إضافياً، حيث يمكن للمشاهدين تتبع مسار هذه المواد وتفاعلها مع بيئتها السابقة. وكذا تشجع الفنانين على الابتكار وتحدي القواعد التقليدية للفن عن طريق استخدام منطلقات فكرية بيئية في أعمالهم الفنية فيتم تجاوز التوقعات المعتادة وخلق تجارب جديدة للمشاهد يتم تحقيق توازن بين التحدي والإبداع لتحقيق تأثير فني مستدام.

ويؤثر استخدام المواد الحيوية في الفن تأثير كبير في زيادة الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة. ، فهي أداة مهمة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فيمكن للمشاهدين الاستفادة من المشغولة الفنية والتأمل فيها لتعزيز وعيهم بأهمية الاستدامة البيئية وتشجيعهم على اتخاذ خطوات صغيرة نحو الاستدامة في حياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تتحول المشغولة الفنية إلي رمز بصري بيئي قوي يشد الانتباه إلى قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي، مما يعزز الحوار والتفكير المجتمعي حول هذه القضايا الهامة. وبذلك تقدم المشغولة الفنية توازناً بين الجمالية والرسالة. فهي تحمل رسالة بيئية قوية تعزز أهمية الاستدامة البيئية وقضايا البيئة الأخرى. وفي نفس الوقت، تحافظ على القيم الجمالية والتعبير الفني الذي يمكن أن يلهم المشاهدين ويحثهم على التفكير والتغيير البيئي المستدام.

ج. دور المواد الحيوية في انتاج مشغولة الفنية المبتكرة:

المادة أو الخامة المستخدمة في انتاج المشغولة الفنية هي بالمفهوم اللغوي " تعني المادة الأولية Material أي الخامة التي لم يجر عليها عمليات التشكيل بمعنى أنها مادة قبل أن تعالج" (المليجي، علي محمد، ٩٢١، ٢٠١٣). وقد عرف أحمد حافظ رشدان الخامة علي " أنها المادة التي تستخدم في تجسيم العمل الفني، فلا بد أن يكون العمل الفني متضمناً القيم التعبيرية المراد تحقيقها في هذا العمل ويختار الفنان خامته بناء علي القيم التي يمكن أن يحققها".

(رشدان، أحمد حافظ، ١٩٧٨، ٣١).

وتعتمد المشغولة الفنية علي الخامة في بنائها التشكيلي علي مجموعة من الخامات والمواد المتجانسة تعمل في نسق واحد، والخامة أو المادة هي " الوسيط المادي الذي به ومن خلاله يتم

تتعامل مع التحديات البيئية الحالية وتعزز الوعي والتغيير في المجتمع. ويمكن أن تكون هذه الأعمال مصدر إلهام للمشاهدين وتحفزهم على المشاركة الفعلية في الحفاظ على البيئة وتحقيق التغيير الإيجابي". (Barret,T,257,2016)

أ. التحديات التي تواجه الفنانين عند إنتاج مشغولة فنية مستدامة:

إن تبني مفهوم الاستدامة في مجال الفن التشكيلي يعتبر تحولاً هاماً نحو المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، و إنتاج المشغولات الفنية المستدامة يتطلب من الفنان التشكيلي مواجهة التحديات التي قد تنشأ من العمل بهذه الطريقة المستدامة وتأثيرها على عمله الفني. في هذا المقال، ومن هذه التحديات:

- اختيار المواد المستدامة:

يعتبر اختيار المواد المستدامة أحد التحديات الرئيسية للفنان التشكيلي. قد يواجه صعوبة في العثور على المواد التي تتوافق مع مفهوم الاستدامة وتلبي احتياجاته الفنية. وقد يحتاج الفنان إلى البحث عن مواد بديلة مستدامة مثل المواد الحيوية سواء كانت طبيعية أو عضوية.

- تقنيات الإنتاج المستدامة:

قد يواجه الفنان التشكيلي صعوبة في تطبيق تقنيات الإنتاج المستدامة في عمله الفني. قد يحتاج إلى اكتساب مهارات جديدة وتعلم التقنيات المبتكرة التي تدمج الاستدامة في عملية الإنتاج.

- التوازن بين الرسالة الفنية والاستدامة:

يواجه الفنان التشكيلي تحدياً في التوازن بين الرسالة الفنية والاستدامة. فقد يحتاج إلى التفكير في كيفية التعبير عن رؤيته الفنية من خلال استخدام المواد المستدامة والتركيز على المواضيع المرتبطة بالاستدامة.

- التوعية والتفاعل مع الجمهور:

من التحديات التي تواجه الفنان التشكيلي أنه كيف يستطيع أن ينشر الوعي بأهمية الاستدامة من خلال أعماله الفنية المستدامة. فيحتاج إلى التواصل مع الجمهور وتوضيح رؤيته ودوره في المساهمة في التحول نحو الممارسات الفنية المستدامة.

ومن خلال ذلك يتضح لنا، ان إنتاج المشغولة الفنية المستدامة يتطلب جهوداً متعددة وتحديات مختلفة. فيجب على الفنان التشكيلي تجاوز هذه التحديات من خلال البحث والتعلم والابتكار،

بارزاً في تسليط الضوء على الاستدامة البيئية من خلال استخدام المواد الحيوية في أعماله. هذه المواد، التي تشمل الخشب الطبيعي، الألياف النباتية، والورق المعاد تدويره، تُتيح إمكانيات جمالية وتشكيلية واسعة تعزز مفهوم الفن المستدام، مما يربط بين الإبداع الفني والحفاظ على البيئة.

فالفنان التشكيلي يلعب دوراً حاسماً في تعزيز المشغولة الفنية المستدامة، حيث يمكنه أن يكون رائداً في استخدام المواد الحيوية المستدامة في أعماله الفنية. ويتجلى دوره في تسليط الضوء على قضايا الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي البيئي من خلال أعماله الفنية. فهناك عدة جوانب يمكن استكشافها فيما يتعلق بعلاقة الفنان التشكيلي بالمشغولة الفنية المستدامة بيئياً وهي التالي:

-اختيار الخامات المستدامة:

يعد اختيار الخامات المستدامة أحد العوامل الرئيسية في إنتاج مشغولة فنية مستدامة. فيمكن للفنان التشكيلي اختيار استخدام المواد المعاد تدويرها، مثل: الأخشاب الطبيعية و الألياف النباتية و الصبغات العضوية. فيمكن أن يؤدي هذا الاختيار إلى تقليل استخدام المواد الضارة للبيئة والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

-التوازن بين الجمال والاستدامة:

"فيعد التوازن بين الجمالية والاستدامة تحدياً مهماً في إنتاج المشغولة الفنية المستدامة. يجب على الفنان التشكيلي أن يجمع بين الجمال الفني واستخدام المواد المستدامة بطريقة تعكس الرسالة المراد توصيلها وتجذب انتباه المشاهدين. هذا التوازن يمكن أن يحقق تأثيراً قوياً على المشاهدين ويشجعهم على التفكير في الاستدامة والعمل نحو المزيد من الوعي البيئي". (Cramer,S,8,2014).

-الابتكار والتحدي:

يعتبر الفنان التشكيلي مصدر إلهام للابتكار والتحدي في مجال الاستدامة. من خلال تجربة واستكشاف المواد المستدامة المختلفة، يمكن للفنان التشكيلي أن يبتكر تقنيات وأساليب جديدة لإنتاج المشغولة الفنية المستدامة. هذا يشجع على التفكير المبتكر والتطور في مجال الفن المستدام.

- الرسالة الاجتماعية والبيئية:

"يمكن للفنان التشكيلي استخدام المشغولة الفنية المستدامة كوسيلة للتعبير عن القضايا الاجتماعية والبيئية المهمة ومنها الاستدامة البيئية. فيمكن أن تحمل الأعمال الفنية رسالة قوية

العضوية، والمواد التجريبية، حيث تستمد إلهامها من البيئات الطبيعية والقوى المؤثرة على المناظر الطبيعية.

- الملامح الرئيسية في أعمال ليا روثستين:

١- استخدام التصوير الفوتوغرافي كوسيلة تعبير فني: ليا تدمج التصوير الفوتوغرافي التقليدي مع العمليات الرقمية الحديثة لإنتاج أعمال فنية تجمع بين الواقع والتجريد. تُظهر أعمالها الطبيعة بشكل تجريدي يعكس تفاصيل دقيقة وأنماط خفية غالباً ما تكون غير مرئية.

٢- التجريب بالوسائط المختلطة:

تشتهر روثستين باستخدام المواد غير التقليدية مثل الطبقات الشفافة، الورق المخصص، والمواد الصناعية. تتلاعب بالضوء، الملمس، واللون لإنشاء تأثيرات بصرية تُعزز تجربتها الفنية.

٣- التأمل في التفاعل بين الإنسان والطبيعة:

تركز العديد من أعمالها على العلاقة بين البيئة والإنسان، مع تسليط الضوء على هشاشة الطبيعة وتأثير الزمن والعوامل البيئية عليها.

- تقنيات ومشاريع بارزة:

١- تصوير الأشياء المجمدة:

في هذا المشروع، تلتقط ليا صوراً لأجسام طبيعية مجمدة مثل الأوراق أو الأغصان داخل كتل الجليد. تستخدم هذه التقنية لاستكشاف مفاهيم الزمن والهشاشة، حيث يظهر الجليد كمادة تحفظ الأشياء وتخلق أنماطاً هندسية جميلة.

٢- الطباعة الحرارية: (Thermal Printing)

تدمج ليا تقنية الطباعة الحرارية في أعمالها لخلق تأثيرات لونية مشابهة للألوان المائية. يتم استخدام الحرارة لإنتاج أنماط غير متوقعة تعكس القوانين الطبيعية العشوائية.

٣- الأعمال التجريدية المستوحاة من الطبيعة:

في أعمالها التجريدية، تقوم بتبسيط المناظر الطبيعية أو الأنماط الطبيعية لتسليط الضوء على جمال الأشكال الهندسية التي تتكرر في الطبيعة مثل الأمواج، الكتلان الرملية، أو التشعبات.

- أهدافها الفنية:

١. استكشاف الزمن والتحويلات: كثير من أعمالها تسلط الضوء على تغيرات الطبيعة عبر الزمن، سواء كان ذلك من خلال تصوير العمليات الطبيعية (مثل الذوبان أو التآكل) أو من خلال دمج مواد تتغير بمرور الوقت.

٢- الجمع بين الفن والعلم:

حتى يتمكن الفنان التشكيلي من تطوير مهاراته وتحسين فهمه لجماليات المواد الحيوية وأهميتها في إنتاج مشغولة فنية مستدامة.

وفي السياق التالي سوف نتطرق إلي دور بعض الفنانين التشكيليين العالميين المهتمين بمجال استخدام المواد الحيوية في الفن وإنتاج أعمال فنية مستدامة و أثرهم في توعية الجمهور بأهمية الاستدامة البيئية وكذا القضايا البيئية المختلفة، وكيف يصبح الفن أداة فعالة وقد تكون في بعض الأحيان حاسمة في مواجهة هذه الاخطار ويكون له تأثير قد يكون أقوى من سياسات الدول والمنظمات المعنية بهذا الشأن.

ب. دراسة تحليلية لمختارات من اعمال الفنانين القائمة علي توظيف المواد والخامات الحيوية:

أن فلسفة استخدام المواد الحيوية لإنتاج فن مستدام يستند على مفهوم الاستدامة البيئية، حيث يهدف الفنانون المهتمون بهذا المجال إلى إنتاج مشغولات فنية تعكس قضايا الاستدامة البيئية وتوعي الجمهور بأهميتها. ويستخدم الفنانون مواد حيوية متنوعة معاد استخدامها منها: الأخشاب الطبيعية و الالياف النباتية و الصبغات العضوية والطين الطبيعي والالياف العضوية، وذلك لإنتاج مشغولات فنية فريدة ومتميزة تعكس التحديات البيئية وتسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات.

وكما يتميز الفن المستدام بقدرته على إلهام الجمهور وإثارة الوعي بالقضايا البيئية الملحة. فنجد كذلك فنانين عالميين متميزين برؤي مغايرة وجديدة في استخدام المواد الحيوية والفن المستدام ويجدوا لأنفسهم فرصة للإبداع والتعبير الفني، ويعطوا مثلاً واضح وقدوة للفنانين التشكيليين ذوي القضايا وخصوصاً القضايا البيئية ومنها الاستدامة البيئية، وفي هذا الجزء سيتم استعراض لنماذج لبعض الفنانين العالميين المهتمين بمجالي استخدام المواد الحيوية والفن المستدام والوقوف علي بعض أعمالهم الفنية، وكيفية الاستفادة منها في التطبيقات العملية للبحث التي سوف نتعرض لها لاحقاً وهم كالتالي:

- الفنانة "ليا روثستين" (Lia Rothstein)

(<https://www.liarothstein.com>)

هي فنانة أمريكية معاصرة متعددة التخصصات، تُعرف بأعمالها المبتكرة التي تدمج بين التصوير الفوتوغرافي، الوسائط المختلطة (Mixed Media)، وتقنيات الطباعة. تعتمد أعمالها بشكل أساسي على استكشاف الموضوعات الطبيعية، الأنماط



شكل رقم (٤): "As Above, So Below" - مواد حيوية،

صبغات، حرير، قطن، صوف - ٢٠٢٤ .

نقلا عن (<https://www.liarothstein.com>)

- الفنان " جيونج لي Jiyong Lee" (<http://www.jiyonglee.com/>) هو فنان كوري معاصر مقيم في الولايات المتحدة يُعرف بأعماله المدهشة في مجال النحت الزجاجي. تتميز أعماله بالدقة الفنية والتقنية العالية، حيث يعتمد على تقنيات النحت والتقطيع لإنشاء أشكال هندسية مستوحاة من الطبيعة، البيولوجيا، والعلوم.

- مفاهيم أساسية في أعمال جيونج لي:

١- الإلهام من العلوم البيولوجية والطبيعة:

تتمحور أعمال لي حول استكشاف العمليات البيولوجية مثل الانقسام الخلوي (Cell Division)، والنمو، والتطور. يستمد أشكاله وأفكاره من الأنظمة البيولوجية الدقيقة، مما يجعل أعماله مزيّجا بين العلم والفن.

٢- تقنية النحت على الزجاج:

يتميز جيونج لي باستخدام الزجاج الشفاف وغير الشفاف في أعماله. يستخدم تقنيات معقدة مثل القص، الصقل، والدمج لخلق أشكال تبدو كما لو أنها تدرس العمليات العلمية تحت المجهر.

٣- الجمال والدقة:

تمثل منحوتاته تعبيراً عن الجمال الكامن في العمليات الطبيعية الدقيقة. كل قطعة تتميز ببنية معقدة وشفافية، ما يعكس شعوراً بالهدوء والانسجام بين العناصر.

- سلسلة "انقسام الخلية (Cell Division Series)"

من أشهر أعمال جيونج لي هي سلسلة "Cell Division"، حيث يستكشف من خلالها العمليات البيولوجية المرتبطة بتكاثر الخلايا وانقسامها. في هذه السلسلة:

- يعتمد على الأشكال الهندسية المجزأة للتعبير عن المراحل المختلفة لانقسام الخلية.

تسعى ليا إلى دمج المعرفة العلمية مع التعبير الفني، مما يخلق حواراً بين الإدراك البصري والحقائق العلمية.

٣- التجريب بالمواد:

تعتبر ليا المواد جزءاً أساسياً من العملية الإبداعية. غالباً ما تُجرب بوسائط جديدة لتحقيق نتائج غير تقليدية تثير التساؤلات حول الشكل والمواد.

- بعض أعمالها:



شكل رقم (١): "Oro 1" - مواد حيوية، صبغات،

سلك - ٢٠٢٤ ، ٢٠١٩*٢٠ سم



شكل رقم (٢): "Sinew 2" - امعاء،

صبغات - ٢٠٢٠ ، ١٢*١٥ سم



شكل رقم (٣): "Sinew 1" - امعاء،

صبغات - ٢٠٢٠ ، ١٣*١٢ سم

الطبيعية. يعتمد أسلوبه على الجمع بين الفن والعلم، مما ينتج عنه أعمالاً تجمع بين الجمال الدقيق والهشاشة، مع تسليط الضوء على تعقيد العالم الطبيعي.

- مفاهيم أساسية في أعمال روغان براون:

١- الإلهام من الطبيعة والعلم:

يستوحي براون أعماله من الميكروبات، والبكتيريا، والخلايا، والهيكل الطبيعية مثل الشعاب المرجانية والأشجار. تُظهر أعماله التداخل بين الفن والعلم، حيث يستكشف الروابط بين الأنظمة الطبيعية والهيكل الدقيقة التي تظل غالباً غير مرئية بالعين المجردة.

٢- النحت الورقي كوسيلة تعبير:

يعتمد براون بشكل أساسي على الورق كوسيط فني، حيث يستخدم تقنيات القص باليد أو بالليزر لإنشاء أعمال معقدة ومفصلة. هذه الأعمال تستغرق وقتاً طويلاً، ما يعكس اهتمامه بالدقة والجهد اللازمين لتقليد العمليات الطبيعية.

٣- الثيمات البيئية والبيولوجية:

يسلط براون الضوء على هشاشة البيئة والطبيعة. من خلال تمثيل الكائنات الحية الدقيقة والتفاصيل البيولوجية، يدعو إلى التفكير في العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي والتحديات البيئية التي تواجه الكوكب.

- بعض أعماله:



شكل رقم (٨): "Mother cell" - ورق يدوي، فوم ٦٥*٦٥ سم، ٢٠٢٤.

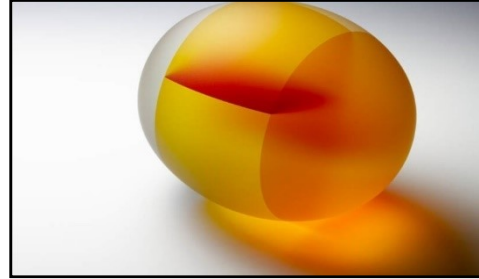


شكل رقم (٩): "Coral garden detail"

ورق يدوي، فوم ١١٦*١١٦ سم، ٢٠٢٤.

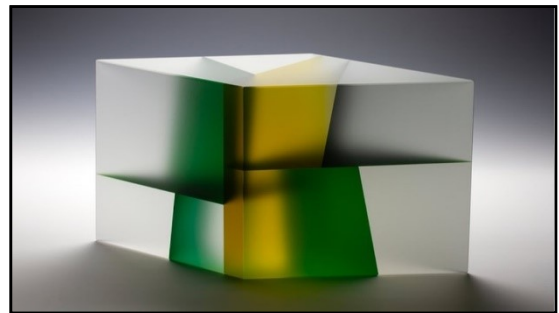
- تمثل الشفافية والتداخل بين أجزاء الزجاج التوازن بين الهشاشة والقوة، وهو ما يعكس جمال العمليات الحيوية.

- بعض أعماله:

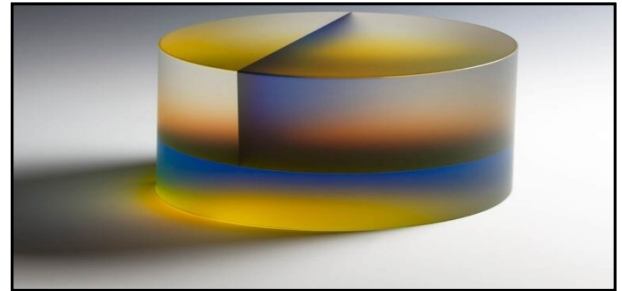


شكل رقم (٥): "Orang Gold ovoid segmentation"

١٠*٨ بوصة، ٢٠٢٤.



شكل رقم (٦): "Green Paparelli piped segmentation"



١٥*٧ بوصة، ٢٠٢٣.

شكل رقم (٧): "Space" - ١٢*٧ بوصة، ٢٠٢١.

نقلا عن (<http://www.jiyonglee.com>)

- الفنان " روجان براون Rogan Brown "

: (<https://roganbrown.com/home.html>)

هو فنان معاصر بريطاني يُعرف بأعماله الفنية المميزة التي تستلهم من الطبيعة والعلوم البيولوجية. يستخدم براون في أعماله تقنيات النحت الورقي لخلق مجسمات تفصيلية مستوحاة من الكائنات الحية الدقيقة، والهيكل البيولوجية، والأنظمة

والحيوانات في حياتها اليومية. في الفن الحديث، بدأ الفنانون في استكشاف هذه المادة في القرن العشرين، حيث تم استخدامها كرمز للهشاشة والحياة والموت. على سبيل المثال، "الفنانة التشكيلية" أنجيلا دي لا كروز" استخدمت الأمعاء في أعمالها لاستكشاف العلاقة بين الجسد والروح".

(<https://awarewomenartists.com/en/artiste/angela-de-la-cruz/>) ففي الثقافات القديمة، كانت الأمعاء تُستخدم في الطقوس الدينية والفنية، حيث كانت تُعتبر رمزاً للقوة الحيوية والروحانية. في الفن المعاصر، تحول استخدامها إلى أداة تعبيرية قوية تعكس قضايا مثل الهشاشة الإنسانية والعلاقة بين الإنسان والطبيعة.

- الخصائص الفيزيائية للأمعاء الحيوانية:

- المرونة:

تتمتع الأمعاء بمرونة عالية، مما يسمح بتمديدتها وتشكيلها بسهولة. هذه المرونة تجعلها مثالية لإنشاء أشكال مجردة أو واقعية في الأعمال الفنية.

- النسيج:

للأمعاء نسيج ناعم وشفاف إلى حد ما، مما يعطيها مظهراً عضوياً وجذاباً عند استخدامها في التركيبات الفنية.

- القدرة على الامتصاص:

يمكن للأمعاء امتصاص الأصباغ والسوائل، مما يجعلها مناسبة لتقنيات الطباعة والصباغة.

- الهشاشة:

على الرغم من مرونتها، فإن الأمعاء هشة وقد تتمزق بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بحذر". (Johnson, L., 2015, 220)

- الخصائص الكيميائية للأمعاء الحيوانية:

- "التركيب الكيميائي:

تتكون الأمعاء بشكل رئيسي من الكولاجين، وهو بروتين ليفي يعطيها قوة ومرونة. كما تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها عرضة للتلف السريع إذا لم يتم تجفيفها أو معالجتها كيميائياً.

- التفاعل مع المواد الكيميائية: يمكن معالجة الأمعاء بمواد كيميائية مثل الفورمالديهايد لتثبيتها ومنع التلف. ومع ذلك، قد تؤثر هذه المعالجة على لونها ونسيجها.

- التفاعل مع الأصباغ:

بسبب طبيعتها البروتينية، يمكن للأمعاء التفاعل مع الأصباغ الطبيعية والكيميائية، مما يسمح بإنشاء ألوان وتدرجات متنوعة في الأعمال الفنية". (Brown, M., 2020, 245)



شكل رقم (١٠): "Cytokinesis" - ورق يدوي، فوم ١٢٠*١١٧ سم، ٢٠١٩



شكل رقم (١١): "Ghost coral Venice variation" -

ورق يدوي، فوم ١٠٢*١٠٢ سم، ٢٠٢٤ .

نقلا عن (<https://roganbrown.com/home.html>)

ثانياً: الإطار العملي:

يشتمل الإطار العملي علي محورين رئيسيين وهو كالتالي:

١. الاطار العملي وخلفيته:

استناداً لما تم ذكره في الاطار النظري للبحث، فقد قامت الباحثة

بإجراء تجارب بحثية علي طالبات الدراسات العليا، حيث استندت

الباحثة عند تنفيذ التجارب علي عدة منطلقات فكرية و تقنية

مبنية علي نفس نهج الفنانة " ليا روثستن Lia Rothsten" - السابق

ذكر سيرتها الفنية في الاطار النظري-حيث أنها استخدمت

الامعاء الحيوانية في انتاج اعمال فنية من مواد حيوية.

فُتُعتبر الأمعاء الحيوانية من المواد غير التقليدية التي استخدمها

الفنانون في أعمالهم التشكيلية، حيث تُقدم نسيجاً فريداً وقدرة

على التعبير الفني المختلف. على الرغم من ندرة استخدامها، إلا

أنها " تُعد مادة مثيرة للاهتمام بسبب خصائصها العضوية

وقدرتها على إثارة ردود فعل عاطفية وجمالية". (Smith, J., 112, 2018)

وتاريخياً فقد استخدمت الأمعاء الحيوانية في الفن منذ العصور

القديمة، خاصة في الثقافات التي كانت تعتمد على الصيد

- التجفيف الطبيعي:

تُعلق الأمعاء في مكان جيد التهوية وتترك لتجف بشكل طبيعي. هذه الطريقة تحافظ على مرونتها ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً.

- التجفيف بالهواء الساخن:

تُستخدم مجففات هواء ساخن لتسريع عملية التجفيف، ولكن يجب الحرص على عدم تعريض الأمعاء لدرجات حرارة عالية قد تؤدي إلى تقصفها.

- التجفيف بالتجميد:

تُجفف الأمعاء بالتجميد (Freeze-drying) للحفاظ على نسيجها ومرونتها دون فقدان الماء بشكل سريع.

٣- التثبيت الكيميائي:

لضمان الحفاظ على الأمعاء لفترات طويلة، يتم استخدام مواد كيميائية لتثبيتها:

- الفورمالديهايد:

يُستخدم الفورمالديهايد لتثبيت الأمعاء ومنع تحللها. ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه المادة بحذر بسبب سميتها.

- الألدهيدات الأخرى:

يمكن استخدام ألدهيدات أقل سمية مثل الجلوتارالدهيد لتثبيت الأمعاء مع تقليل المخاطر الصحية.

- المواد الحافظة الطبيعية:

تُستخدم أحياناً مواد حافظة طبيعية مثل العسل أو الملح للحفاظ على الأمعاء دون الحاجة إلى مواد كيميائية قوية.

٤- التلوين والصبغة:

لإضافة لون إلى الأمعاء، يمكن استخدام تقنيات مختلفة:

- الصبغة الطبيعية:

تُستخدم أصباغ مستخرجة من النباتات أو المعادن لإضافة ألوان طبيعية إلى الأمعاء.

- الصبغة الكيميائية:

تُستخدم الأصباغ الكيميائية لتحقيق ألوان أكثر حيوية وتنوعاً.

- الطباعة:

يمكن استخدام الأمعاء كأداة للطباعة على الورق أو القماش، حيث تُترك آثارها العضوية على السطح.

- تجربة الفنانة التشكيلية " كاثرين باربرو بنديكسن Kathrine Barbro Bendixen "

(<https://www.dezeen.com/2019/09/16/kathrine-barbro-bendixen-cow-intestines-lighting/>)

كاثرين باربرو بنديكسن فنانة تشكيلية دنماركية ، اكسبت امعاء الابقار المهملّة صفة فنية جديدة في تركيبات الاضاءة المعقدة،

وتستخدم الأمعاء الحيوانية بعدة طرق في الفن التشكيلي -

كما ذكرها (Brown, M., 248, 2020) ، منها:

١- التركيب (Installation): حيث يتم تعليق الأمعاء بشكل فني لخلق أشكال مجردة أو واقعية. تُستخدم هذه التقنية لإنشاء أعمال ضخمة تتفاعل مع الفراغ المحيط بها.

٢- النسيج: تُستخدم الأمعاء المجففة والمشغولة يدوياً لإنشاء نسيج فريد يُستخدم في اللوحات أو المنحوتات. هذه التقنية تعتمد على معالجة الأمعاء لتصبح أكثر مرونة وقابلة للتشكيل.

٣- الطباعة: يتم استخدام الأمعاء كأداة للطباعة على الورق أو القماش، حيث تُترك آثارها العضوية على السطح. هذه التقنية تُعطي نتائج غير متوقعة وتضيف بعداً عضوياً إلى العمل الفني.

٤ - المنحوتات: تُستخدم الأمعاء في إنشاء منحوتات ثلاثية الأبعاد تعكس موضوعات مثل التحول والهشاشة.

- تقنيات المعالجة والتجهيز للأمعاء الحيوانية لاستخدامها في

الفن التشكيلي:

تُعتبر الأمعاء الحيوانية من المواد العضوية التي تتطلب معالجة وتجهيزاً دقيقاً قبل استخدامها في الفن التشكيلي. نظراً لطبيعتها الهشة وسرعة تلفها، فإن تقنيات المعالجة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على خصائصها الفيزيائية والكيميائية، مما يسمح للفنانين باستخدامها بفعالية في أعمالهم الفنية. هذا البحث يسلط الضوء على أهم تقنيات المعالجة والتجهيز للأمعاء الحيوانية وكيفية تطبيقها في الفن التشكيلي. وبذلك فهناك مراحل قامت بها الباحثة للتحضير والتجهيز للأمعاء الحيوانية وهي كالتالي:

١١- التنظيف الأولي:

قبل أي معالجة، يجب تنظيف الأمعاء الحيوانية بشكل كامل لإزالة أي بقايا عضوية أو دهون. يتم ذلك عن طريق:

- الغسل بالماء:

يتم غسل الأمعاء بالماء الجاري لإزالة الشوائب الظاهرة.

- استخدام المحاليل الملحية:

تُنقع الأمعاء في محلول ملحي لتعقيمها وإزالة البكتيريا.

- التقشير:

يتم إزالة الطبقة الخارجية الزائدة باستخدام أدوات حادة بحذر لتجنب تمزق الأمعاء.

٢- التجفيف:

بعد التنظيف، يتم تجفيف الأمعاء للحفاظ عليها ومنع التلف. هناك عدة طرق للتجفيف:

٢- تطبيقات البحث :

تم تطبيق منهجية تطبيقات البحث العملي في مادة الفن المستدام ضمن مقررات الدراسات العليا (دكتوراه)، حيث تم تحليل المفاهيم والنظريات المتعلقة بالاستدامة في الفنون ودراسة تأثيرها على الممارسات الفنية المعاصرة. من خلال البحث والتجريب على خامه الامعاء ، ومن ثم تم التوصل إلى عدة نتائج، تم تلخيصها كنماذج في الجدول التالي بملحق البحث

نتائج البحث:

١. تعزيز مفهوم الاستدامة في الفنون من خلال استخدام المواد الحيوية يُسهم في تقليل التأثير البيئي وإبراز قيمة الفن كأداة لرفع الوعي البيئي.
٢. إمكانات تشكيلية واسعة للمواد الحيوية حيث تمتاز المواد الحيوية مثل الأخشاب الطبيعية، الطين، والألياف النباتية بمرونة كبيرة في التشكيل، مما يُتيح للفنانين إنتاج مشغولات فنية ذات طابع مبتكر.
٣. دمج الجمال الطبيعي مع التعبير الفني حيث تعكس المواد الحيوية القيم الجمالية للطبيعة، مما يُضفي على الأعمال الفنية طابعاً فريداً يُعزز من تفاعل الجمهور مع البيئة.
٤. إعادة استخدام المواد وتدويرها فالمواد الحيوية المعاد تدويرها تسهم في تقليل استهلاك الموارد وإعادة توظيف المخلفات في أعمال فنية مبتكرة.
٥. تُساعد المشغولات الفنية المستدامة في نشر رسائل بيئية هادفة تُشجع على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
٦. أثر التكنولوجيا على إنتاج المشغولات الفنية مثل: الطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجيات التصميمية، يُعزز من توظيف المواد الحيوية بشكل مبتكر ومستدام.
٧. تشجيع البحث والتطوير في مجال الفنون المستدامة.
٨. تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي ودور الفن المستدام ، وذلك من خلال استخدام المواد القابلة للتدوير.
٩. إمكانية دمج مبادئ الاستدامة في المناهج الدراسية الفنية لتعزيز التفكير النقدي والابداعي لدى الطلاب.
١٠. ساهمت نتائج البحث في تقديم رؤية أوسع حول كيفية توظيف الفن كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يفتح آفاق جديدة للأبحاث المستقبلية في هذا المجال.

توصيات البحث:

فهي تقوم بتنظيف الامعاء واعادة نفخها، مما يخلق أنابيب شفافة تلتف بشكل طبيعي حول تركيبات الاضاءة LED ، فتخلق تركيباتها المتعددة الطبقات تأثيرات اضاءة غير عادية و تلفت الانتباه إلى التفاصيل الطبيعية للمادة الحيوية العضوية. وقد بدأت كاثرين التي تعيش في كوبنهاجن في اجراء تجاربها علي الامعاء الحيوانية لأول مرة عندما كانت طالبة في اكااديمية التصميم في آندوهوفن Design Academy Eindhoven. فهي تقول عن الامعاء الحيوانية " أنها مادة مدهشة للغاية، سواء من الناحية الجمالية أو الوظيفية".

ومن خلال بحث كاثرين، اكتشفت ان الامعاء الحيوانية يتم التخلص منها إلى حد كبير كمنتج نفايات في صناعة الاغذية، وكانت تحصل علي الامعاء من مورد في الدنمارك، فتصل الامعاء لها نظيفة وبمجرد تحضيرها، يتم نفخها مثل البالونات . فتتجدد بشكل طبيعي. ففي البداية تكون الانابيب الملتوية ناعمة و يمكن تشكيلها، ولكن بعد بضع ساعات من التجفيف تصبح أكثر صلابة وتترك بدون طلاء.

وتقول كاثرين عن تجاربها : " ان عندما يتم نفخ الامعاء، تتحرك وتنفس و تتغير مع درجات الحرارة والرطوبة و الضوء، لذا من الصعب للغاية اكتشافها ،ولكن هذا هو جمالها" . وقد قدمت كاثرين أول تجاربها الضوئية المعوية - وهي مجموعة تسمي Inside Out - في معرض خريجي أكاديمية التصميم في آندوهوفن في عام ٢٠١٦، كما شاركت بإنشاء عدة قطع في بينالي فينيسيا للفنون عام ٢٠١٧. أشكال رقم (١٢)، (١٣)، (١٤)



شكل رقم (١٣)



شكل رقم (١٢)



شكل رقم (١٤) الصور نقلا عن موقع

[https://www.dezeen.com/2019/09/16/kathrine-barbro-\(-bendixen-cow-intestines-lighting](https://www.dezeen.com/2019/09/16/kathrine-barbro-(-bendixen-cow-intestines-lighting)

٣. الجمالي، عبد الله صالح (٢٠٢٠): " الفن المستدام: تحويل المخلفات إلى فن مبدع"، مجلة الثقافة و الفنون، العدد (١٥).
٤. الدمرداش، حسني أحمد (١٩٩٠): " الامكانيات التشكيلية الصناعية كمدخل لايتكار حليات فنية معاصرة"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
٥. الشربيني، أيمن (٢٠٠٩): " علم الخلية"، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط١.
٦. النواوي، اسماء (٢٠٢٤): " منتج فني مستدام يحقق انتشاراً مجتمعياً"، بحث منشور، مجلة التراث و التصميم، المجلد (٤)، عدد خاص (١)، المؤتمر الأول لكلية التصميم والفنون الابداعية، جامعة الأهرام الكندية.
٧. المليجي، علي محمد (٢٠١٣): " التزاوج بين الخامات الطبيعية والبيئية المستحدثة في انتاج مشغولة فنية معاصرة"، بحث منشور، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد (٣١).
٨. المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (١٩٩٣): " البيئة و التنمية والحياة"، العدد (٢٤)، تونس.
٩. اليونسكو (٢٠١١): " مؤتمر التربية من أجل التنمية المستدامة"، عمان، الاردن.
١٠. بكار، ياسر يحيي السيد (٢٠٢٠): " النظم البيولوجية كمصدر للرؤية الفنية بالتكوينات المجردة في النحت المعاصر"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
١١. رشدان، أحمد حافظ (١٩٧٨): " القيم الفنية في أعمال محمود مختار و الافادة منها في اعداد معلم التربية الفنية"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
١٢. رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠): " فرصة مثمرة ندعم منشأتنا الصغيرة و المتوسطة و الاسر المنتجة.
١٣. سبل، ولاء طلعت مصطفى (٢٠٢٣): " رؤية معاصرة لاقتصاديات التنفيذ في الاشغال الفنية للطالبات في الطفولة المبكرة كمدخل إلى تحقيق الاستدامة البيئية"، بحث منشور، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، جامعة المنوفية، العدد (٣٦)، الجزء الأول.
١٤. سليمان، نجوي (٢٠١٦): " تقييم تأثير اعادة التدوير علي البيئة و التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية"، بحث منشور، مجلة البيئة المستدامة، العدد (١٢).
١٥. عبد الحافظ، آمنة (٢٠٢٢): " المواد الحيوية في مجال العمارة من خلال نطاق الاستدامة"، بحث منشور، مجلة العمارة و الفنون والعلوم الانسانية، المجلد (٧).
١٦. عبد الرازق، قاسم محمد ربيع محمد (٢٠٢٣): " النظم الحيوية في الطبيعية و مدي الاستفادة منها لاستحداث صياغات تشكيلية في الخزف"، بحث منشور، مجلة بحوث في التربية الفنية و الفنون، كلية التربية الفنية، المجلد (٢٤)، العدد (٣).

١. يُوصى البحث بتشجيع الفنانين على دمج المواد الحيوية في أعمالهم من خلال ورش تدريبية وفعاليات تعزز من فهمهم لخصائص هذه المواد وتطبيقاتها في الفنون.
٢. يجب دعم وتوجيه المزيد من الأبحاث لدراسة خصائص المواد الحيوية وكيفية استغلالها بشكل مستدام في إنتاج الأعمال الفنية، بما في ذلك البحث في تقنيات التدوير والاستفادة من المخلفات.
٣. يوصى البحث بتعزيز التعاون بين الفنانين والمصممين البيئيين لإيجاد حلول مبتكرة تُدمج بين الفن والتصميم المستدام، مما يُسهم في تطوير مشغولات فنية مبتكرة وصديقة للبيئة.
٤. ينبغي استكشاف تقنيات جديدة في استخدام المواد الحيوية، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتوفير إمكانات تشكيلية متنوعة وتسريع عملية الإنتاج.
٥. من الضروري إدخال مفاهيم الفن المستدام واستخدام المواد الحيوية في المناهج التعليمية الخاصة بالفنون، وذلك لتعزيز الوعي البيئي لدى الجيل القادم من الفنانين.
٦. يوصى البحث بتنظيم معارض فنية مستدامة تهدف إلى عرض الأعمال التي تستخدم المواد الحيوية، مما يعزز من الوعي العام حول أهمية الاستدامة البيئية في الفن.
٧. من المهم دعم صناعة المواد الحيوية المخصصة للفن، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى هذه المواد بأسعار معقولة وتشجيع المصانع على تطوير منتجات صديقة للبيئة.
٨. يُوصى البحث بتطوير المشاريع الفنية التي تجمع بين الفنون التقليدية والتكنولوجيا الحديثة مثل الواقع المعزز أو الطباعة الرقمية، مما يتيح استكشاف طرق جديدة لاستغلال المواد الحيوية.
٩. من المهم تطوير اساليب التعبير الفني المستدام من خلال استخدام اساليب وتقنيات حديثة.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

١. اسماعيل، رمضان اسماعيل (٢٠٢٠): "تصور مقترح لتدعيم ثقافة الاستدامة البيئية لدي طلاب الجامعة في مواجهة التغيرات المناخية"، بحث منشور، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم.
٢. البياسي، أماني محمود علي (٢٠١٦): " الاشغال الفنية بين الخامات البيئية ومتغيرات العصر"، بحث منشور، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد (٤٣)، يوليو ٢٠١٦.

١٧. عبد الله محمد، عفت ، محمد عمر، رنا (٢٠١٧): " النظم البنائية للفورونوي كمدخل فني في الرسم و التصوير" ، بحث منشور، مجلة العمارة و الفنون، العدد (٧).

١٨. فكري، ايمان جمال محمد (٢٠٢٣): " استراتيجيات التعلم النشط القائم علي تطبيقات الواقع المعزز في تنمية مفاهيم علوم الأرض وتأثيرها علي الاستدامة البيئية لدي طفل الروضة في ضوء سلوكيات مبادرة اتحضر للأخضر"، بحث منشور، المجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنصورة.

١٩. محمود، بسمة محمد أبو زيد (٢٠١٨): " الخانات المستهلكة لاستحداث مشغولات مكمل للزينة"، بحث منشور، مجلة جمعية امسيا مصر - التربية عن طريق الفن.

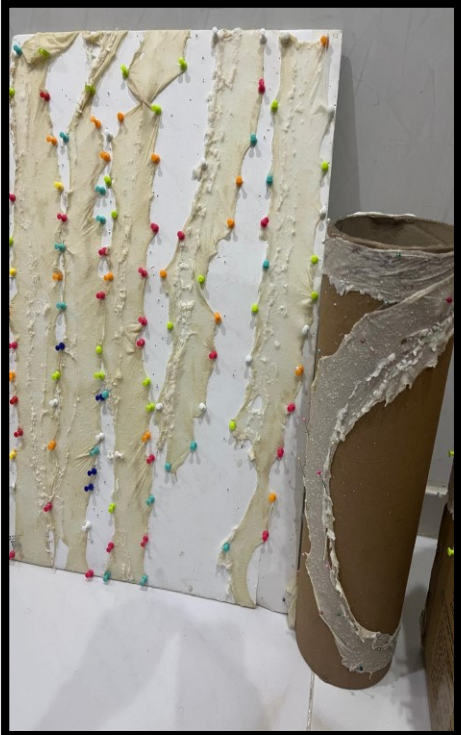
٢٠. مرعي، ميرنا محمد حسين كامل (٢٠٢٠): " التصميم لإعادة التدوير كأحد المتطلبات البيئية في تصميم المنتج"، بحث منشور، مجلة العمارة و الفنون، العدد (١١)، الجزء (٢).

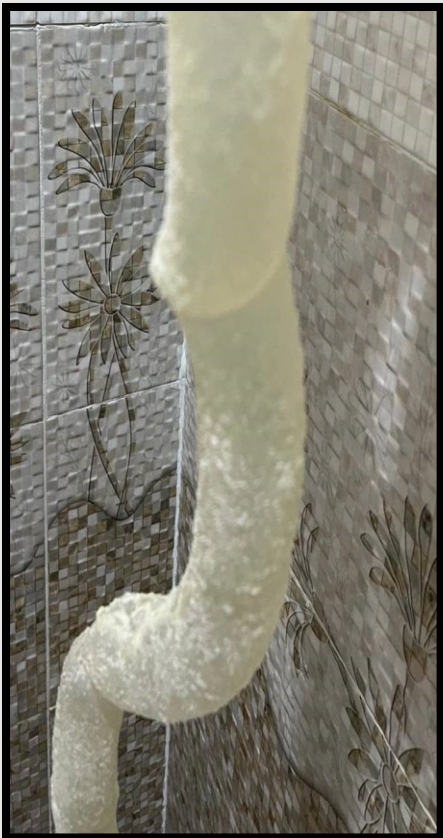
٢١. نجمي، علي حسين (٢٠٢٣): " تصور مقترح لتنمية مسؤوليات جامعة تبوك نحو الاستدامة البيئية في ضوء الخبرات العالمية "، بحث منشور، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، المجلد (٨٩).

٢٢. هلال، فائن محمود سليمان(٢٠٢٤):"التجريب للمواد اللاصقة المستحدثة من المصادر الحيوية و الصناعية في فنون الفسيفساء" ، بحث منشور، مجلة الفنون و الآداب و علوم الانسانيات، الامارات العربية المتحدة، العدد (٩٩)، يناير ٢٠٢٤.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

23. Brown, M. (2020). Innovative Techniques in Sculpture and Installation Art. Art & Design Quarterly, 12(4), 78-89
24. Chog. L. Let (2022):" whole – instep biology, science, vol.295,New York.
25. Fox ,Maja & Robin Fox(2006): " principle of sustainability in contemporary art", New York.
26. Gettens, R. J., & Stout, G. L. (1966). Painting Materials: A Short Encyclopedia. Dover Publications.
27. Jones,A,Brown(2019):" Eco-friendly materials in art", 22(4).
28. Jones, M., et al. (2020). "Mycelium Materials for Circular Economy Applications." Materials Today.
29. Johnson, L. (2015). The Role of Organic Materials in Modern Art. Cambridge University Press
30. Kaplan, D.L(2009):" Natural materials in art.
31. Maarte L.De Mol & Erick J. Vandamme (2024):" arts, cultural heritage, science, and micro-/ bio-/ technology : impact of biomaterials and bio colorants from antiquity till today", journal of industrial microbiology and biotechnology ,oxford.
32. Mohanty, A. K., Misran, M., & Drzal, L. T. (2002). "Bio composites for Sustainable Artistic Applications." Composites Part A.
33. Panly , M. & Keegstra (2008):" cellulose synthesis and bioenergy application", plant journal.
34. Ratner , B.D, Hoffman (2004):" Biomaterials science: an introduction to materials in medicine, academic press.
35. Smith, J.& Taylor , R. (2020):" sustainable art practices: exploring the roll of Biomaterials in contemporary design, green art journal, 15 (3).
36. Smith, J. (2018). Unconventional Materials in Contemporary Art. Art Journal, 45(3), 112-125.
37. Williams, D. F. (1987):" Definition in Biomaterials proceedings of a consensus of the European society for Biomaterials. Elsevier.

النموذج الأول	الخطوات
	- تحضر كمية من (الأمعاء) الحيوانية البقرية او الغنمية، كأس من ملح الطعام وكأس من خل طعام، ونصف كاس كلوركس. - تغسل (الأمعاء) بكمية وافرة من الماء لعدة مرات - إضافة كأس من ملح الطعام وكأس من خل الطعام ونصف كأس من الكلوركس تخلط المكونات ثم تغمس (المصارين) في الخليط لمدة من ربع الى نصف ساعة لإزالة الروائح. - تغسل مرة أخرى جيدا بالماء من الداخل والخارج. - يتم تصفيتها وتجفيفها جيدا من الماء بفوطه نظيفة. - تقص الأمعاء من المنتصف لتشكّل شكل مستطيل كما هو موضح في (نموذج ١). - تزال الدهون والقطع البيضاء الملتصقة بالأمعاء باستخدام السكين ويمكن تركها وازالتها بعد جفافها او تترك لتعطي شكل جمالي - بعد تجفيفها جيدا تحضر كميته وافرة من الملح وتلصق بالضغط عليها لتغلف شرائح الأمعاء من الداخل والخارج. - تفرد وتشط الأمعاء على سطح مستوي وتثبت جيدا بواسطة الدبابيس بشكل متساوي وتترك في الهواء الطلق لمدة يوم كامل او يومين بحسب حجم كل قطعة حتى تثبت وتجف. - بعد التأكد من جفافها تزال الدبابيس ونقوم بدهن شرائح الأمعاء بكمية متساوية من الورنيش ومخفف الورنيش بعد خلطهم سويا. - تترك الأمعاء لتجف مره أخرى. - تصبح جاهزة للاستعمال والتشكيل.
	الاجابات
	- بعد تنفيذ الخطوات السابقة تزال من شرائح (الأمعاء) الروائح وتصبح الشرائح سهلة التحريك والتطويع وغير يابسة وتمتاز بشفافية جميلة ينفذ الضوء من خلالها.
	السابقات
	- تفاوت احجام (الأمعاء) فهي ليست جميعا متساوية في الأحجام والأطوال. - قد تمزق وتقطع بعض القطع خلال عملية التنظيف والتثبيت.

النموذج الثاني	
	الخطوات
	- تحضر كمية من (الأمعاء) من البقر او الغنم وكأس من ملح الطعام وكأس من خل طعام ،ونصف كأس كلوركس. - تغسل (الأمعاء) بكمية وافرة من الماء لعدة مرات - إضافة كأس من ملح الطعام وكأس من خل الطعام ونصف كأس من الكلوركس تخلط المكونات ثم تغمس (المصارين) في الخليط لمدة من ربع الى نصف ساعة لإزالة الروائح. - تغسل مرة أخرى جيدا بالماء من الداخل والخارج. - يتم تصفيتها وتجفيفها جيدا من الماء بفضة نظيفة. - يملق الملح من خلال السكب ثم الضغط على جميع الجوانب والأطراف الخارجية. - يحضر منفاخ بالون كهربائي وتعبئ (الأمعاء) بالهواء ثم تربط من الجهتين لمنع خروج الهواء. - تترك معلقة في منطقة بها هواء طلق بعيدة عن اشعة الشمس العمودية لمدة يوم او يومين او الى ان تجف. - بعد التأكد من جفافها تدهن بالورنيش وتترك لتجف. - بعد جفافها تصبح جاهزة للاستعمال.
	الاجابات
	- المحافظة على شكل الأمعاء (الأسطوانية) كما هي حيث انها لم تقص ولم تشد على سطح آخر وبذلك تم الحفاظ على شكلها الطبيعي كما هو. - بعد دهن الأمعاء بالورنيش تم عمل بعض الفتحات للتهوية وخرجت الرائحة الغير مستحبة.
	السلبات
	- بما ان الأمعاء لم تعرض من الداخل للهواء الطلق لفترات طويلة بعد غسلها وتجفيفها وتم اغلاقها فور عملية نفخها (بالمنفاخ الكهربائي) أدى ذلك لظهور رائحة منها فكان من الأفضل تهويتها جيدا بالأول ثم نفخها لإزالة الرطوبة منها. - بعد جفاف (الأمعاء) أصبحت سهلة الطي وغير محافظة على نفس هيئتها الأولى التي كانت عليه قبل جفافها

النموذج الثالث	
	الخطوات
	- تم تنظيف وتجفيف الأمعاء وإضافة الملح البحري لإزالة الرطوبة ورشها بالقهوة البودرة.
	الاجابات
	- تكونت شفافية جميلة وطريقة تثبيتها بالدبابيس شكلت اشكال مميزة غير متساوية من الأطراف.
	السلبات
	- قطع الأمعاء لم تكن مستطيلة بشكل متساوي فكان من الصعب تثبيتها لتجف كون هذه القطعة هي (لأمعاء ماعز).

النموذج الرابع	
	الخطوات
	– تم تنظيف وتجفيف الأمعاء وإضافة الملح البحري من خلال عملية الضغط وتلصيق الملحق من جميع الجهات لإزالة الرطوبة ثم شدّها وتثبيتها داخل إطار دائري بواسطة دبابيس الخياطة.
	الاجابيات
	– بعد ان تم تدبيس القطع ورصها بجانب بعضها البعض بواسطة الدبابيس تكون شكل فني دائري جديد يمتاز بشفافية جميلة بالإمكان تلوينه .
	السلبيات
	– صعوبة فرد الشرائح ومحاولة تدبيسها بواسطة الدبابيس وهي رطبة لتجفيفها وتثبيتها.

النموذج الخامس	
	الخطوات
	– بعد عملية تنظيف وتجفيف الأمعاء تم دهن الأمعاء بالورنيش وتركها لتجف ثم تم عمل مجسم مصنوع من القصدير ثبتت شرائح الأمعاء عليه بواسطة (صمغ الزجاج) لتكوين شكل بيضاوي.
	الاجابيات
	– امتازت الشرائح بالمرونة والطواعية في عملية التشكيل وتكوين الشكل المطلوب بسهولة وبعد جفاف القطعة تم إزالة القصدير من داخل لقطعة.
	السلبيات
	– احتاجت القطعة لبعض الوقت أثناء لصقها ببعضها البعض كونها تحتاج فترة لجفاف الصمغ، بالإضافة الى انه وفي أثناء اخراج القصدير من الداخل احتاجت الباحثة لبعض الوقت والانتباه لعدم تمزيقها او اتلافها.

النموذج السادس	
	الخطوات
	– بعد دهن القطع بالورنيش وتجفيفها تم تلوين أطراف الأمعاء بألوان الطعام السائلة الطبيعية المكونة من تدرجات اللونين الأزرق والأخضر الطبيعي.
	الاجابيات
	– شكل فني جميل يمتاز بشفافية جميلة تظهر من خلال الإضاءة الموجهة اليها.
	السلبيات
	– تم تجربة ألوان أخرى مختلفة مثل بودرة الفوسفات الزرقاء وكانت تعتم شفافية القطع.

النموذج السابع	
	الخطوات
	– تم حرق بعض من شرائح (الأمعاء) داخل الفرن وبعدها ثم دهنها بالورنيش وإضافة إضاءة خلفية.
	الاجابات
	– بعد حرقها في الفرن تكونت تشكيلات فنية جميلة تمتاز بشفافية جميلة تظهر من خلال الإضاءة الموجهة اليها.
	السلبيات
	– بعد حرق الأمعاء أصبحت الشرائح رقيقة جدا سريعة الكسر ويمكن تفتيتها بسهولة.

النموذج الثامن	
	الخطوات
	– بعد تجفيفها ودهنها بالورنيش تم حرقها ودهنها بالورنيش ثم ثبتت القطعة على اضاءة صغيرة الحجم.
	الاجابات
	– تكون شكل فني جميل يمتاز بشفافية جميلة تظهر من خلال الإضاءة الموجهة اليها.
	السلبيات
	– بعد حرق الأمعاء أصبحت شرائح الأمعاء رقيقة جدا سريعة الكسر ويمكن كسرها بسهولة ولكن لونها يختلف عن القطع في نموذج (٧) التي حُرقت قبل دهنها بالورنيش وكونت ألوان مختلفة .

النموذج التاسع	
	الخطوات
	– بعد تجفيف شرائح (الأمعاء) تم حرقها في الفرن ثم دهنت بالورنيش وبعدها ثبتت القطع بالصمغ على قطعة من الخشب لتكون شكلا مجسما متكامل.
	الاجابات
	– سهولة تركيب شرائح الأمعاء التي تم حرقها مسبقا لتكون شكل مميز
	السلبيات
	– بما ان القطع تم حرقها فهي قطع رقيقة وسريعة الكسر لذا كان التعامل معها اثناء تركيبها بدقة متناهية لتفادي تحطمها.

النموذج العاشر	
	الخطوات
	- بعد جفاف شرائح الأمعاء المثبتة على القصدير تم إزالة القصدير الذي بداخل الشكل البيضاوي وتثبيتها على مصدر الضوء المتواجد بالجزء السفلي بعد عمل فتحة صغيرة بأسفل المجسم.
	الايجابيات
	- ثبت المجسم وتحقق التجسيم بعد تثبيته على القصدير وجفافه فلم يهبط او يتمزق .
	السلبات
	- صعوبة تثبيت المجسم على مصدر الإضاءة وصعوبة قص القصدير لإخراجه من الداخل.

النموذج الحادي عشر	
	الخطوات
	- تم إضافة بعض من شرائح الأمعاء على (نموذج ١١) وتثبيتها بواسطة الأسلاك المعدنية على مجسم الإضاءة
	الايجابيات
	- سهولة إضافة الشرائح الجديدة وتثبيتها على مجسم الإضاءة.
	السلبات
	- لا توجد سلبات ولكن يفضل تثبيت القطع بأسلاك نحاسية أكثر لضمان عدم سقوطها.

النموذج الثاني عشر	
	الخطوات
	- بعد دهن القطع بالورنيش وجفافها تم تلوين أطراف شرائح (الأمعاء) بالقهوة المذابة في الماء ثبتت القطع على قطعة من جذع الشجر وادخلت داخل مجسم الإضاءة اما بقية الشرائح تم تثبيتها بواسطة الأسلاك النحاسية.
	الايجابيات
	- سهولة تكوين المجسم كون شرائح (الأمعاء) تمتاز بطواعية التشكيل.
	السلبات
	- تحتاج الى تثبيت أكثر كي لا يتغير التصميم.

النموذج الثالث عشر	
	الخطوات
	- بعد دهن شرائح (الأمعاء) بالورنيش وتجفيفها تم تلوين أطراف الشرائح بالقهوة المذابة في الماء وتركيبها على جذع شجري تم تغليفه بواسطة شريط ذهبي لاصق ثم ثبتت الشرائح بواسطة اسلاك من النحاس على الجذع الذهبي.
	الايجابيات
	- نظرا لأن الشرائح خفيفة الوزن فلقد تم تثبيتها بكل سهولة .
	السلبات
	- لا يفضل توجيه مصدر إضاءة لإظهار شفافية شرائح (الأمعاء).